

End of Paper 4: Invariantentheorie der Formen von n Variablen

§ 8 (Schluß)

Es entsteht jetzt die der vorigen und einer zu (69.) dualistischen Faltung äquivalente Faltung $(q_{r-s-t} \mid \mathfrak{D}B)$:

Nimmt man die unter 2) erhaltene Zerlegung hinzu, so hat man in der Tat eine Erzeugung der allgemeinsten Faltungen aus Grundfaltungen erhalten. Es bleibt noch nachzuweisen, daß diese Erzeugung, abgesehen von der Vertauschung der Reihenfolge, eindeutig ist, d. h., daß jeder Faltung eine und nur eine Zahl α_σ von Grundfaltungen vom Typus σ , wo $\sigma = 1, 2, \dots, n-1$, zukommt.

Es seien m_r die Gradzahlen in den Variablenreihen der Ausgangsform f , l_r die Gradzahlen der durch Faltung entstandenen Form. Eine jede Grundfaltung vom Typus σ verwandelt die Gradzahlen $m_1, \dots, m_{\sigma-1}, m_\sigma, m_{\sigma+1}, \dots, m_n$ bzw. in $m_1, \dots, m_{\sigma-1}, m_\sigma - 1, m_{\sigma+1} + 1, \dots, m_n$.

Die α genügen also dem Gleichungssystem:

$$\alpha_r = m_r - l_r = \alpha_r + 2\alpha_{r+1} + \dots + (n-r)\alpha_{n-1} \quad (r = 1, 2, \dots, n-1) \quad (70.)$$

wo $\alpha_r = \sum_{\sigma=r}^{n-1} (\sigma - r + 1) c_\sigma$ zu setzen ist und dessen Determinante den Wert n hat¹.

Es sind dadurch die α also eindeutig bestimmt, und zwar nach Satz VIII als positive ganze Zahlen, was Bedingungen für die Differenzen $m_r - l_r$ ergibt.

Die Ergebnisse dieses Paragraphen gelten vermöge der Relationen (62.); es sind aber nicht etwa in dem Falle, daß die Relationen (62.) nicht gelten, die Schlußausdrücke den Anfangsausdrücken äquivalent. Die in § 6 gegebene Definition der Äquivalenz läßt nämlich auch die Fassung zu²:

„Zwei Formen sind dann und nur dann äquivalent, wenn sie sich unterscheiden durch Formen von höherer Faltung, d. h. durch Formen, die eine höhere Gewichtsabnahme aufweisen.“ Diese höhere Gewichtsabnahme hat stets statt, wenn die beiden in die Faltung eingehenden Reihen q_{r-s-t} , p_{r-s-t} wirklich Variablenreihen sind, wie dies bei (41.), (42.), bei den in diesem Paragraphen als äquivalent auftretenden Faltungen, oder auch bei den äquivalenten Formen des Satz VII der Fall war. Sie braucht aber nicht stattzuhaben, wenn diese Reihen durch Substitution aus Symbolreihen abgeleitet sind, wie dies der Fall war bei den Formen dieses Paragraphen, die vermöge (62.) durch einander ausdrückbar waren.

Man sieht leicht, daß die verschwindenden Formen zum Teil sogar ein höheres Gesamtgewicht aufweisen.

§ 9. Formenreihen. Reduktionssätze³

Die in § 6 (Schluß) eingeführte Formenreihe definieren wir jetzt etwas schärfer als „die Gesamtheit der in den Koeffizienten linearen invarianten Bildungen einer gegebenen Ausgangsform, d. h. die Gesamtheit der durch Faltung in sich aus der Ausgangsform entstandenen Formen, in der Anordnung nach höheren Formen“.

Zur Erklärung der höheren Formen sei die Ausgangsform nach Satz VII als Produkt zweier Normalformen $S \cdot T$ gegeben; als höhere Form bezeichnen wir dann Formen mit höherer Faltung in sich, unter den Formen mit gleicher Faltung in sich speziell normierte.

Genauer ausgedrückt heißt das: Es sei die Form A durch α_σ , die Form B durch β_σ Grundfaltungen vom Typus σ entstanden. B ist höher als A :

¹Bezeichnet Δ_n die n -reihige Determinante, so gilt die Rekursionsformel: $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; $\Delta_1 = 1$, also $\Delta_2 = 3$, $\Delta_3 = 2$.

²Vgl. dazu die Überlegung am Schlusse des nächsten Paragraphen.

³Vgl. die entsprechenden Betrachtungen im ternären Gebiet. Diss. §§ 1–3.

1. wenn in dem System von Ungleichungen: $\beta_\sigma \geq \alpha_\sigma$ ($\sigma = 1, 2, \dots, n-1$), mindestens für einen Wert σ das Ungleichheitszeichen gilt⁴;
2. wenn für alle Werte σ das Gleichheitszeichen gilt, aber weniger Symbolreihen zu einem einzigen Matrizenprodukt zusammengefaßt sind. Diese Normierung erweist sich als notwendig wegen der Reduktionen in § 8. Danach wird z. B.: $(S^{(m)} \mid T_{n-1})$ höher als $(S^{(m-1)} \mid ST_{n-1})$;
3. wenn für alle Werte σ das Gleichheitszeichen gilt und die Anzahl der zu einem Matrizenprodukt zusammengefaßten Symbolreihen gleich ist, wird B höher als A durch eine an sich willkürliche, aber ein für allemal festgelegte Normierung. Diese Normierung ist wegen der endlichen Anzahl der zu einem Wertesystem α gehörenden Formen stets möglich, läßt sich z. B. erreichen durch Auszeichnung der einen Form S (größere Anzahl von Symbolreihen S , höhere Summe der oberen Gewichtsindizes der Reihen S usw.).

Wir können uns zweckmäßig die Formenreihe als $(n-1)$ -dimensionale Mannigfaltigkeit von Gitterpunkten angeordnet denken, wobei die $n-1$ Richtungen den $n-1$ Grundfaltungen entsprechen. Einer jeden Form ist dann ein und nur ein Wertesystem α , d. h. ein positiv ganzzahliger Gitterpunkt zugeordnet, während die verschiedenen Formen, die zu einem Wertesystem α gehören, durch die obige Normierung in ihrer Anordnung eindeutig bestimmt sind.

Eine beliebige Form der Formenreihe gibt die Ausgangsform einer neuen Formenreihe, die als Teil in der Gesamtformenreihe enthalten ist; und zwar als Teil enthalten in denjenigen Formen, die man von der neuen Ausgangsform aus, in den $n-1$ positiven Richtungen fortschreitend, erhält.

Vermöge Satz VIII und der allgemeinen Theorie der Reihenentwicklungen gelten nun für Formenreihen genau die Reduktionssätze des binären und ternären Gebiets (vgl. Diss. § 3), von denen wir den Hauptsatz noch kurz ableiten wollen.

Wir schicken die Definition voraus:

„In einem gegebenen System von Formen sei eine gewisse endliche Anzahl von Formen zu einem Modul zusammengefaßt; wir bezeichnen eine Form, die sich ausdrücken läßt durch höhere Formen, als reduzibel (d. h. durch höhere Formen der Gesamtformenreihe, der die Form angehört, oder durch Formen, die die Symbole des Moduls in höherer Ordnung enthalten). Eine reduzible Formenreihe nennen wir Reduzent.“

Es gilt dann

Satz IX: *Ist die Ausgangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß sie durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegangen ist, so ist die gesamte, aus dieser Ausgangsform entstehende Formenreihe reduzibel.*

Zum Beweise bedenken wir, daß eine durch Faltung einer Form f mit einer zweiten g entstandene Form h sich wegen (45.) auffassen läßt als eine mehrere kogrediente Variablenreihen p_r , p_s enthaltende Form f . Solche Formen lassen sich aber nach der allgemeinen Theorie der Reihenentwicklung darstellen als Polaren der Elementarkovarianten von f , dadurch daß man die Reihenentwicklung sukzessive auf je zwei kogrediente Variablenreihen p_r , p_s anwendet. Dabei sind nach (38.) die auftretenden Elementarkovarianten die durch kogrediente Faltung erzeugten Formen. Da aber die Reihenfolge in der Anwendung der Reihenentwicklung noch willkürlich ist, können wir insbesondere eine solche Reihenfolge nehmen, die der Erzeugung der allgemeinen Faltungen aus Grundfaltungen entspricht. Das entstehende System von Elementarkovarianten wird dann identisch mit der Formenreihe f ; und zwar ordnen sich die durch kogrediente Faltung von höherem Defekt entstandenen Formen in die durch Grundfaltungen entstandenen ein. Zu

⁴Gilt in dem System von Ungleichungen zum Teil das Zeichen $>$, zum Teil das Zeichen $<$, so sind die Formen nicht miteinander vergleichbar, da einer Form, die aus einer anderen durch Faltung hervorgegangen, stets ein positives Wertesystem von Grundfaltungen zukommt, also in unserem Fall positive oder verschwindende Werte $\beta_\sigma - \alpha_\sigma$.

Polaren der Formenreihe f gelangt man aber auch bei beliebiger Reihenfolge der Reihenentwicklung, der ein zweites System von Elementarkovarianten entsprechen möge. Da nämlich die Formenreihe die Gesamtheit der invarianten Bildungen erschöpft, läßt sich jede Form des zweiten Systems linear ausdrücken durch Polaren der Formenreihe, und zwar Polaren derjenigen Formen, die gleiche oder höhere Gewichtsabnahme zeigen. Dies letztere folgt daraus, daß sich (vgl. § 7) die Polaren auffassen lassen als Simultaninvarianten einer Formenreihe H (52.), mit der Form h entsprechenden Gradzahlen, und der Formenreihe f . Jeder Faltung von H in sich entspricht eine Gewichtsabnahme, die sich nach Vornahme von Substitution (11.) auf die Symbolreihen und damit auf die Formen von f überträgt⁵.

Eine beliebige Form der Formenreihe h ist entstanden durch Faltung von h in sich; d. h. durch höhere Faltung von g mit f einerseits, durch Faltung von f oder g in sich andererseits. In beiden Fällen führt die Reihenentwicklung, ebenso wie oben bei der Ausgangsform h gezeigt, auf Polaren der Formenreihe f . Ist insbesondere f Reduzent, so ergibt sich eine Entwicklung nach Polaren des Reduzenten; die Formenreihe h wird also reduzibel.

Anwendungen des Satzes auf die Reduktion vollständiger Formensysteme ergeben sich analog wie im binären und ternären Gebiet.

5. Rationale Funktionenkörper

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Die folgenden Fragestellungen gehen ursprünglich auf Gespräche mit E. Fischer zurück. Einige der Fragen sind übrigens für den speziellen Fall einer Unbestimmten — und zwar unter allgemeineren Voraussetzungen über den Koeffizientenbereich — schon von E. Steinitz aufgeworfen und erledigt.⁶

Unter einem „*rationalen Funktionenkörper*“ verstehe ich einen Körper, dessen Elemente rationale Funktionen von n Unbestimmten sind, mit Koeffizienten aus einem vorgegebenen Zahlkörper, der insbesondere auch alle komplexen Zahlen umfassen kann. Beispiele solcher Körper bilden der Körper der symmetrischen Funktionen von n Größen, oder allgemeiner die Gesamtheit der rationalen Funktionen von n Unbestimmten, die die Permutationen einer gewissen Gruppe gestatten (Lagrangesche Gattungsbereiche); ferner der Invariantenkörper.

Zwischen den beiden erstgenannten Körpern und dem letzteren besteht ein charakteristischer Unterschied: die ersteren enthalten n algebraisch unabhängige Funktionen, die symmetrischen Elementarfunktionen; während die Anzahl der algebraisch unabhängigen Invarianten stets kleiner ist als die Anzahl der Unbestimmten. Es ist deshalb wichtig, daß man allgemein solche Körper zweiter Art eineindeutig den Körpern erster Art zuordnen kann, indem man einige der Unbestimmten durch Zahlen ersetzt. Ich will mich also im folgenden auf Körper erster Art, d. h. auf Körper mit n algebraisch unabhängigen Funktionen beschränken; die Resultate gelten vermöge der Zuordnung dann allgemein.

Die Fragestellungen gruppieren sich um drei Basisbegriffe: Rationalbasis, Minimalbasis und Integritätsbasis.

1. Unter einer „*Rationalbasis*“ verstehe ich eine endliche Anzahl von Funktionen des Körpers derart, daß jede Funktion des Körpers sich als rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus dem vorgegebenen Koeffizientenbereich. Man zeigt durch einfache Überlegungen — die im Fall einer Unbestimmten sich auch bei E. Steinitz a. a. O. finden — die Existenz der Rationalbasis für jeden rationalen Funktionenkörper. Beispielsweise bilden

⁵Diese Betrachtung liegt auch der zweiten Fassung des Äquivalenzbegriffes (§ 8 Schluß) zugrunde. Weitere Ausführungen über die verschiedenen Systeme von Elementarkovarianten finden sich im ternären Gebiet bei Study, a. a. O., II. § 7. Satz 7) und 8). Vermöge unseres Satz VII gelten dieselben auch für n Variable.

⁶E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper* (besonders § 24). Crelles Journal 137. 1910.

nach dem Lagrangeschen Satz die symmetrischen Elementarfunktionen und eine Funktion, die zur Gruppe gehört, eine Rationalbasis für die früher erwähnten Lagrangeschen Gattungsbereiche.

2. Jede Rationalbasis muß (für Körper erster Art) mindestens n Funktionen enthalten; enthält sie genau n Funktionen, die dann algebraisch unabhängig sein müssen, so bezeichne ich sie als „Minimalbasis“. Die Frage nach der Existenz der Minimalbasis läßt sich teilweise beantworten durch Sätze von Lüroth, Castelnuovo und Enriques.⁷ Danach existiert für Körper einer Unbestimmten stets eine Minimalbasis: die bis auf lineargebrochene Transformation eindeutig bestimmte Lürothsche Funktion des Körpers (vgl. Steinitz § 24). Für Körper von zwei Unbestimmten existiert eine Minimalbasis stets dann und im allgemeinen nur dann, wenn man algebraische Erweiterung des Koeffizientenbereichs zuläßt, während für drei und mehr Unbestimmte eine Minimalbasis im allgemeinen überhaupt nicht existiert. Die speziellen Körper mit Minimalbasis zu charakterisieren, ist noch nicht versucht worden.

Ich habe nun die Frage nach der Minimalbasis bei den Lagrangeschen Gattungsbereichen weiter verfolgt. Hier gewinnt sie die folgende Bedeutung: *„Wenn der zur Gruppe $\mathfrak{G}$ gehörende Lagrangesche Gattungsbereich eine Minimalbasis besitzt, so kann man die Gesamtheit der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe G rational durch Parameterdarstellung konstruieren; und zwar für jeden Zahlkörper, der den Koeffizientenbereich der Minimalbasis enthält — also insbesondere für jeden beliebigen Zahlkörper, wenn dieser Koeffizientenbereich der Körper der rationalen Zahlen ist.“*

Das einfachste Beispiel bietet die symmetrische Gruppe; hier bilden die symmetrischen Elementarfunktionen eine Minimalbasis mit rationalen Zahlkoeffizienten. Daraus ergibt sich als Parameterdarstellung einfach die Gleichung mit unbestimmten Koeffizienten. Wie man von dieser zu beliebig vielen affektlosen Gleichungen für jeden Zahlkörper übergeht, zeigt der Hilbertsche Irreduzibilitätssatz.

Nun ergibt sich direkt aus den Sätzen von Lüroth und Castelnuovo die Existenz der Minimalbasis für alle bei den Gleichungen 3. und 4. Grades auftretenden Gruppen; wobei sich weiter zeigt, daß diese Minimalbasis rationale Zahlkoeffizienten besitzt. Man kann also *für jeden beliebigen Zahlkörper die Gesamtheit der Gleichungen 3. und 4. Grades mit vorgeschriebener Gruppe rational konstruieren.*

Für die zyklischen und Diedergruppen existiert eine Minimalbasis mit dem Körper der n ten Einheitswurzeln als Koeffizientenbereich; das gleiche gilt für einige weitere metazyklische Gruppen. Die Frage, ob die Minimalbasis überhaupt für gewisse Gruppen charakteristisch ist, muß unentschieden bleiben.

3. Um zu dem letzten Basisbegriff zu gelangen, betrachte ich die Gesamtheit der in dem Körper enthaltenen Polynome. Unter einer „Integritätsbasis“ verstehe ich eine endliche Anzahl dieser Polynome derart, daß jedes Polynom des Körpers sich als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus dem vorgegebenen Koeffizientenbereich. Die Frage nach der Existenz der Integritätsbasis — die z. B. als Spezialfall die Endlichkeit des Invariantensystems in sich schließt — ist in etwas anderer Fassung von Hilbert in seinen „*Mathematischen Problemen*“⁸ als Problem der relativ ganzen Funktionen aufgeworfen.

Ich kann einstweilen nur eine Klasse von Körpern angeben, für die eine Integritätsbasis existiert. Enthält nämlich der Körper ein System von n Polynomen derart, daß die homogene Resultante der Glieder höchster Dimension dieser Polynome von Null verschieden ist, so existiert eine Integritätsbasis; diese ist gegeben durch die Koeffizienten aller w^i der im Körper irreduzibeln Gleichung für die Linearform:

$$w = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.$$

⁷J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21 (1912).

⁸D. Hilbert: *Mathematische Probleme*. Vortrag Paris 1900. Problem 14. Göttinger Nachr. 1900.

Ist insbesondere der Wert der Resultanten gleich einer Einheit des Koeffizientenbereichs, so ist auch die Ganzzahligkeit der Darstellung gesichert. Ein Beispiel zu dieser Klasse von Körpern bilden die Lagrangeschen Gattungsbereiche, da die Resultante der symmetrischen Elementarfunktionen den Wert ± 1 hat. Ein weiteres Beispiel (ohne Ganzzahligkeit) ist gegeben durch alle Körper, die nur ein algebraisch unabhängiges Polynom enthalten; die Integritätsbasis ist hier identisch mit der Lürothschen Funktion des kleinsten, alle Polynome enthaltenden Teilkörpers. So sind bekanntlich alle ganzen rationalen, projektiven Invarianten einer quadratischen Form von n Variablen ganze Funktionen der Diskriminante.

Die angegebene Bedingung ist nur hinreichend, keineswegs notwendig für die Existenz der Integritätsbasis. Man kann leicht Körper konstruieren, bei denen die Resultante von je n Polynomen verschwindet, und die dennoch eine durch die Koeffizienten jener irreduzibeln Gleichung gegebene Integritätsbasis besitzen. Es entsteht die Frage, ob etwa auch im allgemeinsten Fall die Koeffizienten jener Gleichung die Integritätsbasis liefern.

6. Körper und Systeme rationaler Funktionen

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Die vorliegende Arbeit behandelt Basisfragen bei beliebigen Systemen rationaler und ganzer rationaler Funktionen; und zwar lassen die angewandten Methoden der Körpertheorie die Erledigung dieser Fragen bei Körpern aus rationalen Funktionen — rationalen Funktionenkörpern⁹ — als das Wesentliche erscheinen, während die Verallgemeinerung der Resultate auf beliebige Systeme sich als Folgerung ergibt.

Von Basisfragen bei allgemeinen Systemen ist bis jetzt nur die durch das Hilbertsche Theorem (Math. Ann. 36) gewährleistete Existenz der Modulbasis bekannt. Im folgenden wird die Frage der rationalen Darstellbarkeit mit der Existenz der Rationalbasis für jedes beliebige System vollständig beantwortet (§ 7); die Rationalbasis der Körper ergibt sich schon in § 4. Diese Existenz der Rationalbasis erlaubt es, durchweg von dem abstrakt definierten Körper oder System auszugehen und dadurch solche Schwierigkeiten zu vermeiden, die nur durch die spezielle Wahl der Rationalbasis und nicht durch das System an sich bedingt sind, wie etwa Auftreten von speziellen Nennern oder von Fundamentalpunkten der Basisfunktionen.

Für Körper wird noch die Frage der Minimalbasis, d. h. einer Rationalbasis aus algebraisch unabhängigen Funktionen, behandelt (§ 6). Die Methoden der Körpertheorie führen ferner zu einer ausgezeichneten Rationalbasis, der *Involutionsbasis*¹⁰ (§ 5), die insbesondere bei Integritätsbereichen aus Polynomen wesentlich wird (§ 8). Sie gibt hier eine Darstellung mit festem Nenner (Potenz einer durch den Integritätsbereich bestimmten Funktion), wie sie etwa im Spezialfall der typischen Darstellung der Invarianten bekannt ist.

Aus der rationalen Darstellbarkeit werden nun möglichst weitgehende Folgerungen für ganze rationale Darstellbarkeit, d. h. für die Frage der Endlichkeit im engeren Sinn, gezogen.

Die bis jetzt bekannten Endlichkeitssätze beruhen alle auf der Tatsache, daß das Hilbertsche Theorem von der Modulbasis die Endlichkeit für alle solchen Systeme garantiert, bei denen eine Darstellung $F = \sum A_i f_i$ eine zweite Darstellung $F = \sum B_i f_i$ nach sich zieht, wo die B_i dem System angehören und von niedrigerem Grad als F sind.

Der Satz von der Rationalbasis und die Methoden der Körpertheorie erlauben es dagegen, bei Voraussetzungen ganz anderer Art auf die Endlichkeit zu schließen.

⁹Vgl. eine vorläufige Mitteilung gelegentlich der Wiener Naturforscherversammlung: *Rationale Funktionenkörper* — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, wo ein Überblick über die Fragestellungen und die die Funktionenkörper betreffenden Resultate gegeben ist.

¹⁰Der Name wurde gewählt, weil der rationale Funktionenkörper in geometrischer Deutung die allgemeinste Involution in einem linearen Raum darstellt.

So ergibt sich in teilweiser Beantwortung eines Hilbertschen Problems (Math. Probleme 14) eine Klasse von relativ-ganzen Funktionen (relativ-ganze Bereiche erster Art), die endliche Integritätsbereiche sind und deren Integritätsbasis durch die vorerwähnte Involutionsbasis gegeben ist (§ 10). In Analogie mit dem Hilbertschen Beweis des Kroneckerschen Satzes vom Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Größen (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) läßt sich ferner zeigen, daß alle regulären Systeme aus Polynomen — d. h. alle Systeme, die sich auf fundamentalpunktlose abbilden lassen — eine Integritätsbasis besitzen (§ 12), während sich leicht nichtreguläre Systeme ohne Integritätsbasis angeben lassen. Als einfaches Beispiel zu dieser Tatsache sei der Satz erwähnt: „*In jedem beliebigen System von unendlich vielen Polynomen einer Unbestimmten existiert eine endliche Anzahl dieser Polynome derart, daß jedes Polynom des Systems sich als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt.*“ Weitere Beispiele finden sich in § 13.

Die letzten Paragraphen (§§ 14 und 15) bringen endlich eine Verschärfung der Basissätze in bezug auf Ganzzahligkeit.

Ein wesentliches Hilfsmittel der Untersuchung bietet das *Übertragungsprinzip* des § 3, wonach es genügt, alle hier aufgeworfenen Basisfragen bei solchen Systemen zu betrachten, bei denen die Zahl der Unbestimmten mit der Zahl der algebraisch unabhängigen Funktionen des Systems übereinstimmt.

Den Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gaben Gespräche mit Herrn E. Fischer, insbesondere eine Frage des letzteren nach der Minimalbasis der Lagrangeschen Gattungsbereiche. Die diesbezüglichen Untersuchungen, die auf die Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe führten (vgl. die zitierte Mitteilung über „*Rationale Funktionenkörper*“, Teil 2), sind einer weiteren Veröffentlichung vorbehalten.

Die wesentliche Erweiterung der jetzigen Arbeit gegenüber der ursprünglichen Mitteilung liegt darin, daß die dort nur für Körper oder spezielle Integritätsbereiche ausgesprochenen Basissätze auf beliebige Systeme übertragen sind. Diese Übertragung gelingt auf einfache Art vermöge des Begriffs des kleinsten enthaltenden Körpers eines beliebigen Systems als Verallgemeinerung des Quotientenkörpers eines Integritätsbereichs (§ 7). Ich wurde zur Bildung dieses Begriffs dadurch veranlaßt, daß Herr K. Hentzelt nach Kenntnis der Rationalbasis der Körper auf dem Umweg über die Hilbertsche Modulbasis die Existenz der Rationalbasis für beliebige Systeme beweisen konnte. Auch zu dem Satz über die Integritätsbasis der regulären Systeme führte mich die Bemerkung von K. Hentzelt, daß die von mir auf Integritätsbereiche angewandten Schlüsse für beliebige Systeme, die denselben Voraussetzungen unterliegen, gültig seien; und ebenso verdanke ich noch vereinzelte kleinere Bemerkungen Herrn Hentzelt.

Schließlich sei erwähnt, daß im Fall einer Unbestimmten Rationalbasis und Minimalbasis der Körper bei E. Steinitz in seiner „*Algebraischen Theorie der Körper*“, § 24 (Crelles Journ. 137) sich finden; und zwar ist dort der Koeffizientenbereich als Körper im allgemeinsten Sinn angenommen. Die Frage, wie weit bei diesen allgemeineren Voraussetzungen die hier gegebenen Sätze erhalten bleiben, ist im folgenden nicht berührt; die Beweise verlangen jedenfalls eine Modifikation, da z. B. schon die Hilfsmittel aus der Theorie der Funktionaldeterminanten bei Körpern von der Charakteristik p versagen.

§ 1. Körper $\mathfrak{K}_{n\varrho}$ und Systeme $\mathfrak{S}_{n\varrho}$

Es handelt sich im folgenden um die Untersuchung von Systemen rationaler Funktionen von n Unbestimmten, speziell um Körper rationaler Funktionen.

Unter $f(x_1, \dots, x_n)$, $g(x_1, \dots, x_n)$ oder abkürzend $f(x)$, $g(x)$, ... sind daher stets rationale Funktionen von $x_1, \dots, x_n$ zu verstehen; diese sind in *reduzierter Darstellung* — d. h. Zähler und Nenner teilerfremd — vorausgesetzt.

Ganze rationale Funktionen (Polynome) sollen mit großen Buchstaben, $F(x)$, $\Phi(x)$, ... bezeichnet werden. Der Koeffizientenbereich Ω ist als irgendein Zahlkörper vorausgesetzt, kann also

insbesondere auch alle komplexen Zahlen umfassen; Ω kann auch noch eine endliche Anzahl von Parametern enthalten.

Die Größen aus Ω , also alle Funktionen nullten Grades, sind stets mit zum System gehörig gerechnet.

Nach diesen Festsetzungen läßt sich der Körper aus rationalen Funktionen — der rationale Funktionenkörper — abstrakt definieren.

Definition I: Ein System rationaler Funktionen heißt Körper, wenn es die Bedingungen erfüllt:

1. Es enthält neben $f(x)$ und für jede Größe c aus Ω auch $c \cdot f(x)$.
2. Es enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ und — für $g(x) \neq 0$ — den Quotienten $f(x) : g(x)$.¹¹

Spezielle Körper sind diejenigen, die durch Adjunktion einer endlichen Anzahl rationaler Funktionen $f_1(x), \dots, f_r(x)$ zu Ω entstehen; sie sollen mit $\Omega(f_1, \dots, f_r)$ oder $\mathfrak{R}(f_1, \dots, f_r)$ bezeichnet werden.¹² Unter diesen speziellen Körpern sei noch der durch Adjunktion von $x_1, \dots, x_n$ zu Ω entstehende Körper $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ erwähnt, der identisch ist mit der Gesamtheit der rationalen Funktionen von $x_1, \dots, x_n$ mit Koeffizienten aus Ω .

Wir führen noch (nach E. Steinitz) den Begriff des *Zwischenkörpers* ein:

„Ein Körper $\mathfrak{M}$ liegt zwischen Ω und $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, wenn er Ω enthält und in $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ enthalten ist“;

dann läßt die Definition I auch die Fassung zu:

Der Körper rationaler Funktionen von n Unbestimmten ist ein Zwischenkörper von Ω und $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, der in mindestens einer Funktion die n Unbestimmten wirklich enthält.

Neben der Zahl der Unbestimmten ergibt sich für Systeme rationaler Funktionen eine weitere charakteristische Zahl, die Zahl der algebraisch unabhängigen Funktionen oder der *algebraische Rang* durch die

Definition II: Ein System rationaler Funktionen hat den algebraischen Rang ϱ , wenn sich ϱ Funktionen des Systems angeben lassen, die algebraisch unabhängig sind; wenn aber je $(\varrho + 1)$ Funktionen des Systems algebraisch abhängig sind.¹³

Systeme von (endlich oder unendlich vielen) rationalen Funktionen von n Unbestimmten und vom algebraischen Rang ϱ sollen durch Doppelindex $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ bezeichnet werden. Speziell ist unter $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ ein Körper von n Unbestimmten und vom algebraischen Rang ϱ zu verstehen. Es gilt die Ungleichung:

$$1 \leq \varrho \leq n.$$

Wir geben noch einige Beispiele von Körpern $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ und $\mathfrak{S}_{n\varrho}$:

1. Körper $\mathfrak{R}_{nn}$ sind die *Lagrangeschen Gattungsbereiche*, die sich definieren lassen als „die Gesamtheit der rationalen (und ganzen rationalen) Funktionen von $x_1, \dots, x_n$, die die Permutationen einer Permutationsgruppe G von $x_1, \dots, x_n$ gestatten.“ Sie enthalten stets den Körper der symmetrischen Funktionen, also auch die n algebraisch unabhängigen symmetrischen Elementarfunktionen.
2. Körper $\mathfrak{R}_{ne}$ ($\varrho < n$) sind die *projektiven Invariantenkörper*, die gebildet sind aus der Gesamtheit der rationalen (und ganzen rationalen) Invarianten einer oder mehrerer Grundformen.¹⁴ Es ist $\varrho < n$, da die Anzahl der algebraisch unabhängigen Invarianten stets kleiner ist als die Anzahl der Koeffizienten. Entsprechendes gilt für die Invariantenkörper gegenüber Untergruppen der projektiven Gruppe.

¹¹Dabei können $f(x)$ und $g(x)$ auch nullten Grades, d. h. Größen aus Ω sein.

¹²Daß mit diesen „speziellen Körpern“ schon alle Körper erschöpft sind, ergibt sich in § 4.

¹³ ϱ Funktionen $f_1(x), \dots, f_\varrho(x)$ heißen algebraisch unabhängig, wenn aus jeder Gleichung $F(f_1, \dots, f_\varrho) = 0$ identisch in $x_1, \dots, x_n$ folgt: $F(f_1, \dots, f_\varrho) \equiv 0$. Im entgegengesetzten Fall heißen sie algebraisch abhängig.

¹⁴Es ist zweckmäßig, nur Transformationen von der Determinante 1 zu betrachten; dann gestattet jede rationale Verbindung von beliebig vielen Invarianten wieder die Transformation, und man erhält in der Tat einen Körper. Die homogenen, isobaren Invarianten für sich allein genommen bilden keinen Körper, wohl aber ein System $\mathfrak{S}_{ne}$.

§ 2. Hilfssatz über algebraisch abhängige Funktionen

Durch den Hilfssatz dieses Paragraphen wird sich in § 3 der algebraische Rang eines Systems als die eigentlich charakteristische Zahl ergeben. Der Hilfssatz zeigt nämlich, daß durch solche sukzessive zahlenmäßige Spezialisierung einiger Unbestimmten, durch welche ϱ algebraisch unabhängige Funktionen algebraisch unabhängig bleiben, eine beliebige von diesen ϱ Funktionen algebraisch abhängige Funktion weder identisch verschwinden noch unbestimmt werden kann.

Sei also das System

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\varrho(x) \quad (1)$$

vom algebraischen Rang ϱ — wo $\varrho < n$ — und $h(x)$ eine von den Funktionen (1) algebraisch abhängige rationale Funktion. Nach bekannten Sätzen ist der Rang der Funktionalmatrix von (1) gleich ϱ . Die Unbestimmten $x_1, \dots, x_n$ seien daher etwa so bezeichnet, daß $\frac{\partial(g_1, \dots, g_\varrho)}{\partial(x_1, \dots, x_\varrho)} \neq 0$,

wobei $G(x)$ bekanntlich den gemeinsamen Nenner der Funktionen (1) bedeutet.

Die Zahl a sei nun so gewählt, daß das Produkt $G(x) \cdot \Upsilon(x)$ nicht durch $(x_r - a)$ teilbar, unter Υ eine der Zahlen $\varrho + 1, \varrho + 2, \dots, n$ verstanden. Es kann also für $x_r = a$ der gemeinsame Nenner der Funktionen (1) nicht verschwinden, und die ϱ Funktionen

$$g_1(x)|_{x_r=a}, \dots, g_\varrho(x)|_{x_r=a} \quad (3)$$

sind ebenfalls algebraisch unabhängig. Der algebraische Rang des Systems (1) bleibt, wie wir sagen wollen, durch die Substitution $x_r = a$ erhalten.

Die irreduzible Gleichung, der $h(x)$ in bezug auf die Funktionen (1) genügt, sei gegeben durch

$$A_0(g_1, \dots, g_\varrho) h^\lambda + A_1(g_1, \dots, g_\varrho) h^{\lambda-1} + \dots + A_\lambda(g_1, \dots, g_\varrho) = 0, \quad (4)$$

wobei $A_0(g_1, \dots, g_\varrho)$ und $A_\lambda(g_1, \dots, g_\varrho)$ nicht identisch verschwinden.

Um zu einer Identität zwischen Polynomen zu gelangen, setzen wir: $h(x) = H_1(x) : H_2(x)$, und bemerken, daß — wegen der vorausgesetzten reduzierten Darstellung — $H_1(x)$ und $H_2(x)$ teilerfremd sind. Vermöge (4) geht (5) über in:

$$B_0(G_1, \dots, G_\varrho) G(x)^\delta H_1(x)^\lambda + \dots + B_\lambda(G_1, \dots, G_\varrho) G(x)^\delta H_2(x)^\lambda = 0, \quad (6)$$

wo die B_ν homogene Formen von G_i, G_j sind und mindestens einer der nichtnegativen Exponenten δ_ν gleich Null sein muß.

Angenommen nun, $H_1(x)$ wäre durch $(x_r - a)$ teilbar, so wäre nach (6) auch $B_0(G_1, \dots, G_\varrho) \cdot G(x)^\delta H_1(x)^\lambda$ durch $(x_r - a)$ teilbar. Das ist nach Voraussetzung für $G(x)$ ausgeschlossen; aus der Teilbarkeit von B_0 würde also auch die Teilbarkeit von $A_0(g_1, \dots, g_\varrho) \cdot G(x)^\delta$ folgen und es bestände zwischen den Funktionen (3) die Beziehung $A_0 = 0$, entgegen der vorausgesetzten algebraischen Unabhängigkeit.

Schließlich kann auch $H_2(x)$, als teilerfremd zu $H_1(x)$, nicht durch $(x_r - a)$ teilbar sein; und die Annahme, daß $H_1(x)$ durch $(x_r - a)$ teilbar, führt also zu einem Widerspruch. Ebenso zeigt man, daß auch $H_2(x)$ nicht durch $(x_r - a)$ teilbar sein kann. Die Funktion $[h(x)]_{x_r=a} = h(\hat{x})$ kann also weder identisch verschwinden, noch unbestimmt werden.

Auf das System (3) und die Funktion $h(x)$, die wieder in reduzierter Darstellung vorausgesetzt wird, läßt sich der obige Schluß wieder anwenden, und die Fortsetzung des Verfahrens führt schließlich zu dem

Hilfssatz: Die beiden Systeme

$$g_1(x), \dots, g_\varrho(x), h(x), \quad g_1(x), \dots, g_\varrho(x)$$

seien je vom algebraischen Rang ϱ — wo $\varrho < n$ — und es sei etwa $\frac{\partial(g_1, \dots, g_\varrho)}{\partial(x_1, \dots, x_\varrho)} \neq 0$. Die Zahlen $a_1, \dots, a_{n-\varrho}$

gewählt, daß durch die Substitution $x_{\varrho+1} = a_1, \dots, x_n = a_{n-\varrho}$ das Produkt $G(x) \cdot \Upsilon(x)$ nicht verschwindet — d. h. daß der algebraische Rang ϱ des Systems (1) erhalten bleibt. In

den sukzessiven Substitutionen seien die Funktionen $h(x)$, $h'(x)$, $\dots$, $h^{(n-\varrho)}(x)$ je in reduzierte Darstellung gebracht. Unter diesen Voraussetzungen kann in der Funktion $h^{(n-\varrho)}(x_1, \dots, x_\varrho)$ weder Zähler noch Nenner identisch verschwinden, und die Funktion kann auch nicht $\frac{0}{0}$ werden.¹⁵

§ 3. Ein-eindeutige Abbildung von Systemen $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ auf Systeme $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}$

Aus dem Hilfssatz werden wir unmittelbar eine Abbildung der Systeme $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ auf Systeme $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}$ erhalten dadurch, daß einige der Unbestimmten durch Zahlen ersetzt werden; der algebraische Rang ϱ ergibt sich so als eigentlich charakteristische Zahl.

Da $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ vom algebraischen Rang ϱ , existieren ϱ Funktionen

$$g_1(x), \dots, g_\varrho(x) \quad (1)$$

aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ die algebraisch-unabhängig sind. Bedeutet ferner $f(x)$ eine beliebige Funktion aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$, so hat das System

$$g_1(x), \dots, g_\varrho(x), f(x) \quad (2)$$

ebenfalls den algebraischen Rang ϱ ; und die Systeme (1) und (2) erfüllen die Bedingungen des Hilfssatzes.¹⁶

Bestimmt man daher die Zahlen $a_1, \dots, a_{n-\varrho}$ nach dem Hilfssatz derart, daß der algebraische Rang ϱ des Systems (1) durch die Substitution $x_{\varrho+1} = a_1, \dots, x_n = a_{n-\varrho}$ erhalten bleibt — was auf beliebig viele Arten möglich — so kann in der durch

$$f^*(x_1, \dots, x_\varrho) = f(x_1, \dots, x_\varrho, a_1, \dots, a_{n-\varrho}) \quad (3)$$

definierten Funktion weder Zähler noch Nenner identisch verschwinden.

Es durchlaufe nun $f(x)$ alle (endlich oder unendlich vielen) Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$. Wir betrachten das aus der Gesamtheit aller Funktionen (3) bestehende System, das folgende Eigenschaften hat:

1. *Es hat den algebraischen Rang ϱ ;* denn es enthält die aus (1) entstehenden Funktionen $g_1^*(x), \dots, g_\varrho^*(x)$, die wegen der Wahl von $a_1, \dots, a_{n-\varrho}$ algebraisch-unabhängig sind. Das System soll deshalb mit $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ bezeichnet werden.¹⁷
2. *Die Zuordnung der Funktionen $f(x)$ und $f^*(x)$ ist ausnahmslos ein-eindeutig.* Denn gehören $f_1(x)$ und $f_2(x)$ zu $\mathfrak{S}_{n\varrho}$, so ist auch die Differenz $d(x) = f_1(x) - f_2(x)$ algebraisch-abhängig von dem System (1); es gilt ferner: $d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x)$. Da $d(x)$ zusammen mit System (1) die Bedingungen des Hilfssatzes erfüllt, so folgt aus $d(x) \neq 0$ notwendig: $d^*(x) \neq 0$; d. h. verschiedenen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ entsprechen verschiedene Funktionen aus $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$.
3. *Aus jeder Relation zwischen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$*

$$F(f_1(x), \dots, f_r(x)) = 0 \quad \text{identisch in } x_1, \dots, x_n$$

folgt für die eindeutig entsprechenden Funktionen aus $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$

$$F(f_1^*(x), \dots, f_r^*(x)) = 0 \quad \text{identisch in } x_1, \dots, x_\varrho.$$

¹⁵Dieser letzte, auf der reduzierten Darstellung beruhende Schluß wäre nicht mehr möglich bei einer Substitution: $x_r = a$, $x_s = b$ unter Wahrung der übrigen Voraussetzungen. Es könnten dann $H_1(x)$ und $H_2(x)$ gleichzeitig verschwinden, der Quotient würde durch die Substitution unbestimmt $\frac{0}{0}$, wie z. B. bei der Substitution $x_1 = -a$, $x_2 = 0$ in $h(x) = \frac{x_1(x_2+a)}{x_2(x_1+a)}$.

¹⁶Wenn nötig, sind die Unbestimmten umzunummerieren.

¹⁷Unter $f^*(x)$, $g^*(x)$, ... sollen entsprechend durchweg Abbildungsfunktionen, also Funktionen von $x_1, \dots, x_\varrho$ zu verstehen sein.

Denn mit $f_1(x), \dots, f_r(x)$ ist auch jede rationale Verbindung dieser Funktionen algebraisch-abhängig von dem System (1). Es folgt ferner aus

$$h(x) = F(f_1(x), \dots, f_r(x)) : G(f_1(x), \dots, f_r(x)). \quad (4)$$

Nach dem Hilfssatz folgt also aus: $h(x) \neq 0$ auch $h^*(x) \neq 0$; q.e.d.

Zusammenfassend erhalten wir den

Satz I: *Jedem System $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ vom (endlich oder unendlich vielen) rationalen Funktionen läßt sich — auf beliebig viele Arten — ein-eindeutig ein System $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ zuordnen derart, daß alle zwischen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ bestehenden Relationen auch in $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ erhalten bleiben und umgekehrt. Einem Körper $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$ entspricht dabei nach (4) speziell wieder ein Körper $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$.*

Aus Satz I ziehen wir noch die alle weiteren Beweise vereinfachende Folgerung: Eigenschaften von Systemen $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$, die charakterisiert sind durch endlich oder unendlich viele Relationen zwischen Funktionen des Systems, gelten für die Systeme $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$, sobald sie für ein Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ Wir bezeichnen diese Folgerung kurz als Übertragungsprinzip. "

Das einfachste Beispiel dieser Abbildung bildet die Theorie der algebraischen Invarianten. In der Tat kann man stets durch lineare Transformation einige Koeffizienten der Grundform derart zahlenmäßig festlegen, daß alle für die spezielle Form geltenden Relationen auch allgemein erhalten bleiben.

§ 4. Rationalbasis der Körper $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$

In den folgenden, um Basisbegriffe sich gruppierenden Untersuchungen machen wir durchweg von dem Übertragungsprinzip des § 3 Gebrauch. Wir beweisen die Existenz der Basis vorerst für Körper, geben aber die Definitionen allgemein:

Definition III: *Eine endliche Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ heißt Rationalbasis, wenn jede Funktion aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ sich als rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus Ω .*

Die Rationalbasis muß ϱ algebraisch-unabhängige Funktionen enthalten, da der algebraische Rang eines aus einer Rationalbasis abgeleiteten Systems gleich ist dem algebraischen Rang der Rationalbasis.

Wir zeigen zuerst, daß der Existenzbeweis der Rationalbasis das Übertragungsprinzip zuläßt. Die Definition III läßt nämlich die Fassung zu: Die Funktionen $g_1(x), \dots, g_k(x)$ aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ bilden dann und nur dann eine Rationalbasis, wenn die unendlich vielen Relationen erfüllt sind:

$$f(x) = \psi(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

wo $f(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ durchläuft und ψ eine — mit f sich ändernde — rationale Funktion von k Argumenten bedeutet.

Ist daher in dem Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ eine Rationalbasis gegeben durch $g_1^*(x), \dots, g_k^*(x)$, was die Relationen $f^*(x) = \psi(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x))$ zur Folge hat, so sind nach Satz I für $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ die Relationen (1) erfüllt; d. h. das Übertragungsprinzip für die Rationalbasis lautet:

Aus der Existenz der Rationalbasis für ein Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^$ folgt die Rationalbasis für das ursprüngliche System $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$.¹⁸*

Um die Existenz der Rationalbasis aller Körper $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$ zu beweisen, können wir uns also auf Körper $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$ beschränken; hier führt eine direkte Verallgemeinerung einer von E. Steinitz angewandten Schlußweise zum Ziel.¹⁹

Es sei

$$g_1^*(x), \dots, g_\varrho^*(x), \quad x_{\varrho+1} \quad (2)$$

¹⁸Entsprechend formuliert sich das Übertragungsprinzip für jede hier behandelte Basisfrage.

¹⁹E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

ein System von ϱ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$. Durch Elimination von $x_1, \dots, x_\varrho$ ergeben sich ϱ Relationen:

$$F_i(g_1^*(x), \dots, g_\varrho^*(x), x_i) = 0 \quad (i = 1, \dots, \varrho), \quad (3)$$

wobei in jeder Relation $F_i = 0$ die Unbestimmte x_i wirklich auftritt, da sonst entgegen der Annahme eine algebraische Abhängigkeit zwischen den Funktionen (2) statt hätte. Die Relationen (3) sagen aus, daß $x_1, \dots, x_\varrho$ *algebraische Elemente* in bezug auf $\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\varrho^*(x))$ sind; der durch die Adjunktion von $x_1, \dots, x_\varrho$ entstehende Körper $\Omega(x_1, \dots, x_\varrho) = \mathfrak{M}(g_1^*, \dots, g_\varrho^*)$ ist also (endlicher) algebraischer Körper über $\Omega(g_1^*, \dots, g_\varrho^*)$. Nach einem bekannten Satze²⁰ ist $\mathfrak{M}$ als Zwischenkörper von $\Omega(g_1^*, \dots, g_\varrho^*)$ und $\Omega(x_1, \dots, x_\varrho)$ selbst algebraischer Körper über $\Omega(g_1^*, \dots, g_\varrho^*)$, während $\Omega(x_1, \dots, x_\varrho)$ algebraischer Körper über $\mathfrak{M}$ ist. $x_{\varrho+1}$ entsteht also aus $\Omega(g_1^*, \dots, g_\varrho^*)$ durch Adjunktion einer endlichen Anzahl von Elementen aus $\mathfrak{M}^*$, oder auch durch Adjunktion einer geeignet gewählten Funktion; d. h. es gilt

$$\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^* = \Omega(g_1^*(x), \dots, g_\varrho^*(x), g_{\varrho+1}^*(x)).$$

Nach dem Übertragungsprinzip haben wir somit

Satz II: Jeder Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ besitzt eine Rationalbasis vom algebraischen Rang ϱ ; die Rationalbasis läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\varrho + 1$ Funktionen enthält.

Es sei ein beliebiges System von ϱ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ gegeben durch $h_1(x), \dots, h_\varrho(x)$, das sich nach der obigen Methode zu einer Rationalbasis erweitern läßt: $h_1(x), \dots, h_\varrho(x); h_{\varrho+1}(x), \dots, h_k(x)$. Nach der Definitionseigenschaft existieren Relationen: $h_i(x) = \chi_i(g_1(x), \dots, g_\varrho(x))$ ($i = 1, \dots, \varrho$), $g_j(x) = \psi_j(h_1(x), \dots, h_k(x))$ ($j = 1, \dots, \varrho + 1$); wobei χ_i, ψ_j rationale Funktionen ihrer Argumente sind. Und ist $h_1(x), \dots, h_\varrho(x)$ ein beliebiges System von ϱ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{R}_{n\varrho}$, so ist $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ (endlicher) algebraischer Körper über $\Omega(h_1(x), \dots, h_\varrho(x))$.

§ 5. Involutionsform und Involutionsbasis der Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$

Während jede in § 4 konstruierte Rationalbasis den Nachteil hatte, von den willkürlich gewählten Ausgangsfunktionen abhängig zu sein, zeigen wir jetzt die Existenz einer durch den Körper eindeutig bestimmten Rationalbasis.

Nach § 4 ist $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ algebraischer Körper — etwa vom Grade ι — über $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ und entsteht wegen $x_{\varrho+1}, \dots, x_n \in \Omega(x_1, \dots, x_n)$ durch Adjunktion der in bezug auf $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ algebraischen Elemente $x_1, \dots, x_n$.

Wir betrachten daher die in bezug auf $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ irreduzible ganze Funktion $\Phi^*(z, u)$ mit der Nullstelle $z = u(x) = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_nx_n$, die vom ι ten Grade in z ist. $\Phi^*(z, u)$ ist ferner als Produkt der mit $[z - u(x)]$ konjugierten Größen eine homogene Form ι ter Dimension in $z, u_1, \dots, u_n$; enthält also als Koeffizient von z^ι eine von u freie Funktion aus $\mathfrak{R}_{n\varrho}$. Machen wir diesen höchsten Koeffizienten durch Division zu 1, so ist die irreduzible Funktion $\Phi^*(z, u)$ eindeutig bestimmt. Diese so definierte homogene Form

$$\Phi^*(z, u) = z^\iota + \sum_{\alpha_1 + \dots + \alpha_n = \iota} G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}^*(x) \cdot u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} \cdot z^{\alpha_0} \quad (1)$$

soll als *Involutionsform*²¹ von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ bezeichnet werden; aus (1) ergibt sich $\Phi^*(z, u)$ als Involutionsform von $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$:

$$\Phi^*(z, u) = z^\iota + \sum_{\alpha_0 + \dots + \alpha_\varrho = \iota} G_{\alpha_1 \dots \alpha_\varrho}^*(x) \cdot u_1^{\alpha_1} \dots u_\varrho^{\alpha_\varrho} \cdot z^{\alpha_0}. \quad (2)$$

²⁰Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra I, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).

²¹Der Grund für die Bezeichnung ergibt sich am Schluß des Paragraphen; z^α bedeutet, daß die Summation über alle Glieder mit Ausnahme von z^ι zu erstrecken ist.

Die Koeffizienten der Involutionsform $\Phi^*(z, u)$ werden sich als Rationalbasis von $\mathfrak{R}^*$ ergeben; d. h. es besteht die Beziehung

$$\mathfrak{R}^* = \Omega(G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}^*(x)). \quad (3)$$

Zum Beweise bemerken wir, daß $\Phi^*(z, u)$ Koeffizienten aus $\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\varrho^*(x))$ besitzt und wegen der Irreduzibilität in bezug auf $\mathfrak{R}^*$ um so mehr irreduzibel in bezug auf diesen Teilkörper ist. $\Phi^*(z, u)$ stellt also die irreduzible Gleichung von $u(x)$ in bezug auf $\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\varrho^*(x))$ dar. Daraus folgt, daß $\Omega(x_1, \dots, x_\varrho)$ algebraischer Körper — vom Grade ι — über $\Omega(G^*(x))$ ist. Da $\mathfrak{R}^*$ zwischen $\Omega(g_1^*, \dots, g_\varrho^*)$ und $\Omega(x_1, \dots, x_\varrho)$ liegt, folgt aus der Identität der Grade die Identität der Körper, also die Beziehung (3). Nach dem Übertragungsprinzip ergeben entsprechend die Koeffizienten von $\Phi(z, u)$ eine Rationalbasis von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$; d. h. wir haben den

Satz III: Die Koeffizienten der Involutionsform bilden eine durch den Körper bestimmte Rationalbasis, die Involutionsbasis; für Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ ist diese Basis eindeutig bestimmt.²²

Wir geben noch eine irrationale Deutung dieser Tatsache, die den Zusammenhang mit der geometrischen Theorie der Involution herstellt. Die Zerlegung von $\Phi^*(z, u)$ in Linearfaktoren sei in einem Erweiterungskörper gegeben durch:

$$\Phi^*(z, u) = \prod_{\nu=1}^{\iota} (z - u(x^{(\nu)})), \quad (4)$$

wo $x^{(1)}, \dots, x^{(\iota)}$ die zu $x = (x_1, \dots, x_n)$ in bezug auf $\mathfrak{R}^*$ konjugierten Größenreihen bedeuten.

Der Vergleich mit (1) zeigt, daß die Funktionen $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}^*(x)$ identisch sind mit den Elementarfunktionen der Größenreihen:

$$x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(\iota)}. \quad (5)$$

Es ist also jede Funktion aus $\mathfrak{R}^*$ als rationale Verbindung dieser Elementarfunktionen, symmetrisch in den Größenreihen (5), und umgekehrt gehört jede symmetrische Funktion der Größenreihen (5) zu $\mathfrak{R}^*$.

Durchläuft somit $F^*(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{R}^*$, so besteht das System von unendlich vielen Relationen: $F^*(x^{(\mu)}) H^*(x^{(\nu)}) - H^*(x^{(\mu)}) F^*(x^{(\nu)}) = 0$ ($\mu, \nu = 1, \dots, \iota$), oder zusammenfassend:

$$L^*(x) = F^*(x) H^*(\xi) - H^*(x) F^*(\xi) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \iota - 1), \quad (6)$$

wobei weder $L^*(x)$, noch $H^*(x)$ — als konjugiert zu $F^*(x)$, $H^*(x)$ und formal symmetrisch — identisch verschwinden.

Umgekehrt ergibt sich für jede Größenreihe ξ , die den unendlich vielen Relationen

$$F^*(\xi) H^*(x) - H^*(\xi) F^*(x) = 0, \quad H^*(x) \neq 0 \quad (7)$$

genügt, die Zugehörigkeit zu den Größenreihen (5).

Denn bedeutet $G^*(x)$ den gemeinsamen Nenner der Koeffizienten von $\Phi^*(z, u)$, so verschwindet nach Voraussetzung (7) die auch in $\mathfrak{R}^*$ ganze Funktion $G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$ nicht identisch — d. h. die Koeffizienten von $\Phi^*(z, u; \xi)$ werden nicht unbestimmt — und besitzt die Nullstelle $z = u(\xi)$. Wegen (7) hat daher auch $\Phi^*(z, u; \xi)$ die Nullstelle $z = u(x)$; d. h. ξ gehört zu den Größenreihen (5). Entsprechendes gilt nach (6), wenn ξ einem Gleichungssystem in bezug auf eine konjugierte Größenreihe genügt: $F^*(x) H^*(\xi) - H^*(x) F^*(\xi) = 0$; d. h.: die Größenreihen (5) sind definiert als die Lösungen ξ des Gleichungssystems $F^*(x) H^*(\xi) - H^*(x) F^*(\xi) = 0$, wobei $F^*(x)$, $H^*(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{R}^*$ durchläuft; dabei läßt sich die Reihe x auch durch irgendeine konjugierte Reihe ersetzen.

Geometrisch besagt das, indem man jede Reihe x als Punkt deutet: Die Lösungen von (7) stellen in einem ϱ dimensional linearen Raum ∞^ϱ Gruppen von je ι Punkten dar derart, daß

²²Für Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ kann die Involutionsform von der Abbildung abhängig sein; Eindeutigkeit läßt sich durch Abbildung mit unbestimmten Koeffizienten erzielen.

durch irgendeinen Punkt der Gruppe die einzelne Gruppe eindeutig bestimmt ist. Ein solches System von Punktgruppen wird als „*Involution in einem linearen Raum*“ bezeichnet.²³

Entsprechend ist durch einen Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ eine aus Kurven, Flächen usw. bestehende Involution in einem linearen Raum charakterisiert.

Da nach dem Obigen der Grad ι von $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ in bezug auf $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ gleich der Anzahl der Lösungssysteme von (7) mit der Nebenbedingung $H^*(\xi) \neq 0$ ist — die wir als Lösungssysteme von $\mathfrak{R}^*$ bezeichnen können —, so läßt der zum Existenzbeweis der Involutionenbasis benutzte Schluß auch die irrationale Fassung zu:

„Ist $\mathfrak{M}^*$ ein Teiler von $\mathfrak{R}^*$, und ist jedes Lösungssystem des Körpers $\mathfrak{M}^*$ auch Lösungssystem von $\mathfrak{R}^*$, so sind

Das Entsprechende gilt nach dem Übertragungsprinzip für Teiler $\mathfrak{M}$ von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$.

§ 6. Minimalbasis der Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$

Dieser Paragraph bringt eine Übersicht über bekannte Sätze, aber in einer erweiterten Fassung, die durch das Übertragungsprinzip und die Existenz der Rationalbasis ermöglicht ist.

Definition IV: Eine Rationalbasis von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ heißt Minimalbasis, wenn sie nur die Mindestzahl ϱ von Funktionen enthält, die dann algebraisch unabhängig sein müssen.

Aus Sätzen von Lüroth, Castelnuovo und Enriques²⁴ ergeben sich die Tatsachen:

- I. Jeder Körper $\mathfrak{R}_{n1}$ besitzt eine Minimalbasis, die bis auf lineargebrochene Transformation eindeutig bestimmte Lürothsche Funktion des Körpers.
- II. Für Körper $\mathfrak{R}_{n2}$ existiert eine Minimalbasis stets dann und im allgemeinen nur dann, wenn man algebraische Erweiterung des Koeffizientenbereichs Ω zuläßt.
- III. Für Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ ($\varrho \geq 3$) existiert im allgemeinen keine Minimalbasis. Eine Charakterisierung der speziellen Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ mit Minimalbasis ist noch nicht versucht.

Wir deuten kurz den von E. Steinitz²⁵ gegebenen Beweis des Lürothschen Satzes für Körper $\mathfrak{R}^*$ an:

Sei $\Phi^*(z, u)$ die Involutionsform von $\mathfrak{R}^*$ und $g_{\varrho+1}^*(x)$ irgendein die Unbestimmte x wirklich enthaltender Koeffizient von $\Phi^*(z, u)$. Es zeigt sich, daß der Grad von $\Omega(x)$ in bezug auf $\Omega(g_{\varrho+1}^*(x))$ gleich ist dem Grad von $\Omega(x)$ in bezug auf $\mathfrak{R}^*$, woraus die Identität der Körper folgt. Sei ferner $\Omega(x) = \Omega(y_{\varrho+1}^*(x))$, so folgt wegen der gegenseitig rationalen Abhängigkeit von $g_{\varrho+1}^*(x)$ und $y_{\varrho+1}^*(x)$ die lineargebrochene Abhängigkeit der beiden Funktionen.

Nach dem Übertragungsprinzip läßt der Lürothsche Satz also auch die Fassung zu:

Die Minimalbasis der Körper $\mathfrak{R}_{n1}$ besteht aus irgendeiner Funktion der Involutionenbasis; und je zwei Funktionen der Involutionenbasis von $\mathfrak{R}_{n1}$ hängen linear gebrochen voneinander ab.

Den Beweis der Tatsache II führt G. Castelnuovo mittels der geometrischen Theorie der Involution für Körper $\mathfrak{R}_{23}^*$, die aus einer Rationalbasis von drei Funktionen abgeleitet sind. Da das Übertragungsprinzip auch bei endlicher algebraischer Erweiterung des Koeffizientenbereichs Ω erhalten bleibt, ist wegen der Existenz der Rationalbasis der Beweis damit für alle Körper $\mathfrak{R}_{n2}$ erbracht.

Zu III ist zu bemerken, daß Enriques eine nichtrationale Involution im dreidimensionalen Raum konstruiert; d. h. einen Körper $\mathfrak{R}_{33}$, der keine Minimalbasis besitzt.

²³Die ausgeschlossenen Lösungen von (7), für die $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$ wird — und ebenso die ausgeschlossenen Lösungen des Gleichungssystems, das der Involutionenbasis entspricht — bezeichnet man als *Fundamentalphunkte* der Involution, und zwar sind dabei auch die durch Homogenisierung sich ergebenden, „im Unendlichen liegenden“, mitzuzählen.

²⁴J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21 (1912).

²⁵E. Steinitz, § 24, Crelles Journ. 137.

§ 7. Beliebige System $\mathfrak{S}_{n\varrho}$, lineare Schar $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ und Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ rationaler Funktionen. Existenz der Rationalbasis

Aus der Existenz der Rationalbasis der Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ wird sich jetzt die Rationalbasis für beliebige Systeme rationaler und ganzer rationaler Funktionen ergeben. Wir ordnen diese Systeme so an, wie sie sukzessive durch die elementaren Operationen der Addition, Multiplikation und Division auseinander hervorgehen.

- I. Es bezeichne, wie immer, $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ ein beliebiges System rationaler (oder ganzer rationaler) Funktionen von n Unbestimmten, vom algebraischen Rang ϱ . Die Größen aus Ω sind mit zum System gehörig gerechnet.
- II. Das System $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ heißt *lineare Schar*, wenn es die Bedingungen erfüllt:
 1. $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ enthält neben $f(x)$ stets auch $c \cdot f(x)$, wo c eine beliebige Größe aus Ω ;
 2. $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) + g(x)$.
- III. Die lineare Schar $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ heißt *Integritätsbereich* unter der weiteren Bedingung:
 3. $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) \cdot g(x)$.
- IV. Der Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ heißt *Körper* unter der weiteren Bedingung:
 4. $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ — wo $g(x) \neq 0$ — stets auch den Quotienten $f(x) : g(x)$.

Die Bedingungen 1 bis 4 sind die in § 1 für den Körper angegebenen.²⁶

Diese Bereiche sollen nun sukzessive auseinander hergeleitet werden.

a) Ein beliebiges System $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ wird zu einer linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ erweitert durch die Forderung: $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ enthält neben $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich linear mit Koeffizienten aus Ω durch eine endliche Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ darstellen lassen: $h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_r f_r(x)$, wobei $f_1(x), \dots, f_r(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ durchlaufen und c_i alle Größen aus Ω .

Denn durch Hinzufügung rationaler Verbindungen von Funktionen des Systems bleibt der algebraische Rang eines Systems erhalten. $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ erfüllt die Bedingungen 1 und 2, ist also eine lineare Schar. Da ferner jede lineare Schar, die $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ enthält, nach 1 und 2 auch $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ enthält, ist $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ die *kleinste* $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ enthaltende lineare Schar.

b) Entsprechend entsteht aus einer linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ der kleinste enthaltende Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ durch die Forderung: $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ enthält neben $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als ganze rationale Verbindung — mit Koeffizienten aus Ω — einer endlichen Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ darstellen lassen, wobei $f_1(x), \dots, f_r(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ durchlaufen.

c) Endlich entsteht aus einem Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ der kleinste enthaltende Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ durch die Forderung: $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ enthält neben $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als Quotienten zweier Funktionen aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ darstellen lassen.

Faßt man die drei Erweiterungen in einen Schritt zusammen, so kommt: *Jedes System $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ läßt sich zu einem kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ erweitern* durch die Forderung: $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ enthält neben $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als rationale Verbindung — mit Koeffizienten aus Ω — einer endlichen Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ darstellen lassen, wobei $f_1(x), \dots, f_r(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ durchlaufen.

Aus der letzteren Tatsache ergibt sich unmittelbar die Existenz der Rationalbasis für beliebige Bereiche:

²⁶ $f(x)$ und $g(x)$ können auch nullten Grades, d. h. Größen aus Ω sein.

Es sei $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ der kleinste $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ enthaltende Körper und eine Rationalbasis von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ gegeben durch

$$g_1(x), \dots, g_r(x). \quad (1)$$

Nach der Definition von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ existieren Relationen:

$$g_j(x) = \psi_j(f_1(x), \dots, f_s(x)) \quad (j = 1, \dots, r), \quad (2)$$

wobei ψ_j rationale Funktionen ihrer Argumente sind, und $f_1, \dots, f_s$ sämtlich zu $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ gehören. Wegen der Relationen (2) stellt neben (1) auch

$$f_1(x), \dots, f_s(x), g_1(x), \dots, g_r(x) \quad (3)$$

eine Rationalbasis von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ dar; wegen der Zugehörigkeit der Funktionen (3) zu $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ ist diese zugleich Rationalbasis von $\mathfrak{S}_{n\varrho}$.

Satz IV: *Ein beliebiges System $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ von rationalen (oder ganzen rationalen) Funktionen besitzt eine aus einer endlichen Anzahl von Funktionen des Systems bestehende Rationalbasis vom algebraischen Rang ϱ .*

Es sei nun speziell $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ eine lineare Schar; wir haben also $g_1(x), \dots, g_\varrho(x), g_{\varrho+1}(x)$ eine Rationalbasis von $\mathfrak{L}_{n\varrho}$. Seien etwa $g_1(x), \dots, g_\varrho(x)$ algebraisch unabhängig. Und setzt man $g(x) = g_{\varrho+1}(x) - c_1 g_1(x) - c_2 g_2(x) - \dots - c_\varrho g_\varrho(x)$, dann lassen sich die c_i so als Zahlen aus Ω wählen, daß $g_1(x), \dots, g_\varrho(x), g(x)$ eine Rationalbasis des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ wird.

Da aber $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ eine lineare Schar, gehört $g(x)$ zu $\mathfrak{L}_{n\varrho}$, und die obige Rationalbasis stellt eine Rationalbasis von $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ dar; d. h.

Satz V: *Die Rationalbasis jeder linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ von rationalen (oder ganzen rationalen) Funktionen, also insonderheit die Rationalbasis des Integritätsbereichs $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ und des Körpers $\mathfrak{K}_{n\varrho}$, läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\varrho + 1$ Funktionen enthält (und mindestens ϱ).*

Die in § 4 für den Körper gefundene Anzahlbeschränkung der Funktionen der Rationalbasis beruht also auf der Eigenschaft des Körpers, eine lineare Schar zu sein; während die Beschränkung auf ϱ Funktionen im Falle der Existenz der Minimalbasis alle Voraussetzungen des Körpers benutzt.

Es sei noch bemerkt, daß nach § 3 (4) alle charakteristischen Eigenschaften der Systeme und kleinsten enthaltenden Systeme bei der Abbildung erhalten bleiben.

§ 8. Involutionsbasis der Integritätsbereiche $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ aus Polynomen

In den folgenden Paragraphen handelt es sich um Systeme $\mathfrak{S}_{n\varrho}$, deren Elemente ganze rationale Funktionen (Polynome) sind; zunächst um Integritätsbereiche $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ aus Polynomen. Für diese Bereiche $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ sollen vorerst Teilbarkeitsbegriffe festgelegt werden.

Es seien $F(x), G(x)$ zwei Polynome aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ und $L(x)$ ein gemeinsamer Teiler dieser Polynome, so daß man hat: $F(x) = L(x) \cdot \bar{F}(x)$, $G(x) = L(x) \cdot \bar{G}(x)$. $L(x)$ heißt dann und nur dann *gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$* , wenn die drei Polynome $L(x), \bar{F}(x), \bar{G}(x)$ zu $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ gehören.

Zwei Polynome aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ heißen *teilerfremd in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$* , wenn sie keinen gemeinsamen Teiler in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ besitzen.

Sei $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ der kleinste $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ enthaltende Körper. Dann ergibt sich aus der Definition für jede Funktion aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ eine Darstellung: $f(x) = F_1(x) : F_2(x)$, wobei $F_1(x), F_2(x)$ zu $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ gehören und in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ teilerfremd sind. Entsprechend lassen sich mehrere Funktionen aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ auf gemeinsamen Nenner bringen: $f(x) = F_i(x) : F(x)$; $F(x)$ heißt dann und nur dann ein *kleinster gemeinsamer Nenner in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$* , wenn die Polynome aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$: $F(x), F_1(x), \dots, F_r(x)$ teilerfremd in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ sind. Eine solche Darstellung kann auf verschiedene Weise möglich sein, da in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ im allgemeinen nicht die Gesetze der eindeutigen Zerlegbarkeit in irreduzible Funktionen gelten.

Wir untersuchen jetzt die Bedeutung der Involutionsbasis für $\mathfrak{I}_{n\varrho}$, indem wir die Begriffe der Involutionsform und Involutionsbasis von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ auf Integritätsbereiche übertragen.

Es sei $\Phi(z, u) = z^\iota + \sum G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} z^{\alpha_0}$ eine Involutionsform von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ und $G(x)$ ein kleinster gemeinsamer Nenner in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ der Koeffizienten von $\Phi(z, u)$. Durch Multiplikation mit $G(x)$ geht $\Phi(z, u)$ in eine Form $\Psi(z, u)$ über, deren Koeffizienten Polynome aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ und in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ teilerfremd sind: $G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) \cdot z^\iota + \sum G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} z^{\alpha_0}$ ($\alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = \iota$).

Jede Form $\Psi(z, u)$, die aus einer Involutionsform $\Phi(z, u)$ von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ durch Multiplikation mit einem Polynom aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ hervorgeht derart, daß die Koeffizienten von $\Psi(z, u)$ Polynome aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ und in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ teilerfremd sind, soll als eine *Involutionsform von $\mathfrak{I}_{n\varrho}$* und die Koeffizienten von $\Psi(z, u)$ sollen als eine zugehörige *Involutionsbasis* bezeichnet werden.

Zunächst ist aus der Bedeutung der Involutionsbasis von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ klar, daß jede Involutionsbasis von $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ zugleich Rationalbasis ist. Zur weiteren Untersuchung betrachten wir einen Abbildungsbereich $\mathfrak{I}_{\varrho\varrho}^*$, für dessen kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{R}^*$ die irreduzible Gleichung mit der Nullstelle $z = u(x)$ durch $\Phi^*(z, u) = 0$ gegeben ist.

Nach § 5 stellen die Koeffizienten von $\Phi^*(z, u) = z^\iota + \sum G_{\alpha_1 \dots \alpha_\varrho}^*(x) u_1^{\alpha_1} \dots u_\varrho^{\alpha_\varrho} z^{\alpha_0}$ die symmetrischen Elementarfunktionen der in bezug auf $\mathfrak{R}^*$ konjugierten Größenreihen dar.

Sei $F^*(x)$ ein beliebiges Polynom aus $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$, so folgt wegen $F^*(x) = \frac{1}{\iota} (F^*(x) + F^*(x^{(2)}) + \dots + F^*(x^{(\iota)}))$, daß $F^*(x)$ eine ganze symmetrische Funktion dieser Größenreihen ist; und sich folglich als ganze rationale Verbindung der symmetrischen Elementarfunktionen, d. h. der Funktionen $G_\alpha^*(x)$ ausdrücken läßt.

Ist nun $G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) = \Psi^*(z, u) = G^*(x) \cdot z^\iota + \sum G_{\alpha_1 \dots \alpha_\varrho}^*(x) u_1^{\alpha_1} \dots u_\varrho^{\alpha_\varrho} z^{\alpha_0}$ eine Involutionsform von $\mathfrak{I}^*$, so wird demnach jedes Polynom aus $\mathfrak{R}^*$, also insbesondere jedes Polynom aus $\mathfrak{I}^*$, eine ganze rationale Verbindung der Quotienten $G_\alpha^*(x) : G^*(x)$.

Unter Berücksichtigung des Übertragungsprinzips ergibt sich so

Satz VI: *Zu jedem Integritätsbereich aus Polynomen $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ existiert mindestens eine ausgezeichnete Rationalbasis, die Involutionsbasis, derart, daß in der rationalen Darstellung aller Polynome aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ durch die Funktionen der Involutionsbasis nur die Potenz einer festen Funktion (des höchsten Koeffizienten der zugehörigen Involutionsform) im Nenner auftritt.*

§ 9. Relativ-ganze Bereiche $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ aus Polynomen

Wir betrachten im folgenden spezielle Integritätsbereiche aus Polynomen, die eine Zwischenstufe zwischen Integritätsbereich und Körper bilden.

Ein Integritätsbereich aus Polynomen $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ heißt „*relativ-ganzer Bereich*“ unter der Bedingung:

- 4a) $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ enthält neben $F(x)$ und $G(x)$ — wo $G(x) \neq 0$ — stets *dann und nur dann* den Quotienten $F(x) : G(x)$, wenn dieser Quotient *ganz* in den Unbestimmten, also ein Polynom ist.

Es ist zunächst die Identität der relativ-ganzen Bereiche mit der Gesamtheit der Polynome eines Körpers $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ ($\varrho > 0$) rationaler Funktionen nachzuweisen.

Sei $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ der kleinste $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ enthaltende Körper. Für jede Funktion $f(x)$ aus $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ gilt eine Darstellung als Quotient zweier Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\varrho}$: $f(x) = F(x) : \tilde{F}(x)$, wobei auch Polynome nullten Grades zugelassen sind. Sobald $f(x)$ ein Polynom wird, gehört es nach Bedingung 4a) zu $\mathfrak{G}_{n\varrho}$, und da $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ auch keine weiteren Polynome enthalten kann, ist jeder relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ identisch mit der Gesamtheit der Polynome des kleinsten enthaltenden Körpers.

Sei umgekehrt $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ ein beliebiger Körper rationaler Funktionen (also nicht kleinster enthaltender eines gegebenen Systems) und sei $\mathfrak{I}$ die Gesamtheit der in $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ enthaltenen Polynome. $\mathfrak{I}$ erfüllt die Bedingungen 1, 2, 3 des Integritätsbereichs und Bedingung 4a), ist also relativ-ganzer Bereich; d. h. die Gesamtheit der in einem Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ enthaltenen Polynome bildet einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ ($0 < \varrho \leq n$).²⁷

²⁷ Es kann auch $\varrho = 0$ sein; d. h. die Gesamtheit der Polynome aus $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ bestehen aus dem Koeffizientenbereich Ω .

Wir zeigen ferner die Identität der relativ-ganzen Bereiche mit den von Hilbert eingeführten „Integritätsbereichen aus relativ-ganzen Funktionen.“²⁸

Es sei

$$G_1(x), \dots, G_s(x) \quad (1)$$

eine Rationalbasis von $\mathfrak{G}_{n_Q}$; nach den Bedingungen 1, 2, 3, 4a gehört jede rationale Verbindung der Polynome (1), die ganz in den Unbestimmten, also ein Polynom wird, zu $\mathfrak{G}_{n_Q}$. Da umgekehrt auch jedes Polynom aus $\mathfrak{G}_{n_Q}$ sich nach dem Begriff der Rationalbasis durch die Polynome (1) ausdrücken läßt, ist $\mathfrak{G}_{n_Q}$ identisch mit der Gesamtheit derjenigen rationalen Verbindungen der Polynome (1), die ganz in den Unbestimmten, also Polynome sind. Wir haben die von der speziellen Rationalbasis ausgehende Definition Hilberts, während unsere Definition nur abstrakte Eigenschaften des Bereichs benutzt.

Für relativ-ganze Bereiche vereinfacht sich die in § 8 für allgemeine Integritätsbereiche gegebene Definition eines gemeinsamen Teilers:

Seien $F(x)$, $G(x)$ zwei Polynome aus $\mathfrak{G}_{n_Q}$ und $L(x)$ ein gemeinsamer Teiler dieser Polynome. $L(x)$ heißt dann und nur dann ein *gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{n_Q}$* , wenn $L(x)$ zu $\mathfrak{G}_{n_Q}$ gehört.

Denn die Zugehörigkeit der Quotienten $F(x) : L(x)$, $G(x) : L(x)$ folgt dann aus der Bedingung 4a).

Eine wesentliche Eigenschaft der relativ-ganzen Bereiche ist ferner, daß sich der Begriff des „Algebraisch-ganzen in bezug auf $\mathfrak{G}_{n_Q}$ “ genau so an einer beliebigen Gleichung definieren läßt, wie dies in bezug auf algebraische Zahlkörper oder auf den Körper $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ bekannt ist.

Definition V: Eine Größe ξ heißt algebraisch-ganz in bezug auf $\mathfrak{G}_{n_Q}$ — oder auch relativ-algebraisch-ganz —, wenn sie irgendeiner Gleichung genügt, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Polynome aus $\mathfrak{G}_{n_Q}$ sind.

Es möge nämlich die relativ-algebraisch-ganze Größe ξ etwa der Gleichung $L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0$ genügen. $L(z)$ ist durch die in bezug auf den kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{R}_{n_Q}$ irreduzible ganze Funktion $M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x)$ teilbar. Aus dieser Teilbarkeit folgt aber nach der bekannten Erweiterung des Gaußschen Satzes²⁹, daß die rationalen Funktionen $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ Polynome aus $\mathfrak{G}_{n_Q}$ sind, und also zu $\mathfrak{G}_{n_Q}$ gehören. Damit ist die Definition der relativ-algebraisch-ganzen Größe an der irreduzibeln Gleichung gewonnen. Insbesondere ist jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{G}_{n_Q}$ auch algebraisch-ganz in bezug auf $\mathfrak{G}_{n_Q}$, da es der Gleichung $z - F(x) = 0$ genügt.

Weiter sei erwähnt, daß zu einem Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n_Q}$ aus Polynomen analog wie der kleinste enthaltende Körper auch der kleinste enthaltende relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n_Q}$ definiert ist durch die Forderung: $\mathfrak{G}_{n_Q}$ enthält neben $\mathfrak{I}_{n_Q}$ alle Polynome und nur diese, die sich als Quotienten zweier Polynome aus $\mathfrak{I}_{n_Q}$ darstellen lassen.

Aus dieser Definition folgt weiter: Aus jeder Involutionsform und Involutionsbasis von $\mathfrak{I}_{n_Q}$ entsteht eine zugehörige von $\mathfrak{G}_{n_Q}$, dadurch, daß höchstens ein gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{n_Q}$ aller Polynome der Basis abzuspalten ist. Denn $\mathfrak{I}_{n_Q}$ und $\mathfrak{G}_{n_Q}$ besitzen denselben kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{R}_{n_Q}$ und jede Involutionsform von $\mathfrak{I}_{n_Q}$ entsteht aus einer Involutionsform von $\mathfrak{R}_{n_Q}$ durch Multiplikation mit einem Polynom aus $\mathfrak{G}_{n_Q}$; besitzt also Koeffizienten aus $\mathfrak{G}_{n_Q}$, die aber in $\mathfrak{G}_{n_Q}$ einen gemeinsamen Teiler haben können.³⁰

Schließlich sei bemerkt, daß der Abbildungsbereich eines relativ-ganzen Bereichs $\mathfrak{G}_{n_Q}$ der nach § 7 wieder ein Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n_Q}^*$ aus Polynomen ist, nicht notwendig relativ-ganzer Bereich zu sein braucht.³¹

²⁸D. Hilbert: *Mathematische Probleme*. Vortrag Paris 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

²⁹Vgl. etwa J. König: *Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen* (Leipzig, B.G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2 oder Weber (kleine Ausgabe), § 20.

³⁰Z. B. ergibt sich für den aus allen ganzen rationalen Verbindungen von x_1^2 und x_1x_2 bestehenden Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{22}$ als Involutionsform: $\Phi(z, u) = z^2 - x_1 u_1^2 - 2x_1x_2 u_1 u_2 - x_1 x_2^2 u_2^2$. Da x_1 zu umso mehr dem kleinsten enthaltenden relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{22}$ gehört und folglich gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{22}$ ist, ergibt sich als Involutionsform von $\mathfrak{G}_{22}$: $\Psi(z, u) = z^2 - u_1^2 - 2x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2$.

³¹Bestehe $\mathfrak{G}_{22}$ z. B. aus allen Polynomen, die rationale Verbindungen von $F = x_1(1 + x_2)$ und $G = x_1^2(1 + x_2)$

§ 10. Relativ-ganze Bereiche erster Art und ihre Integritätsbasis

Der in § 9 (Definition V) eingeführte Begriff des „*Relativ-algebraisch-Ganzen*“ gestattet es, eine Klasse von relativ-ganzen Bereichen anzugeben, die endliche Integritätsbereiche sind; und damit eine von D. Hilbert aufgeworfene Frage (Math. Probleme, Probl. 14) wenigstens für diese Klasse positiv zu beantworten. Wir geben die

Definition VI: Eine endliche Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ heißt Integritätsbasis, wenn sich jedes Polynom aus $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus Ω . Ein Integritätsbereich aus Polynomen, der eine Integritätsbasis besitzt, heißt endlicher Integritätsbereich.

Die zu betrachtende Klasse von relativ-ganzen Bereichen, für die sich die Involutionsbasis als Integritätsbasis erweisen wird, bezeichnen wir als *relativ-ganze Bereiche erster Art* nach der

Definition VII: Ein relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ heißt erster Art, wenn er als Abbildungsbereich einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ besitzt derart, daß jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\varrho$ (mit Koeffizienten aus $\mathfrak{R}^*$) algebraisch ganz von $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ abhängt.

Nach dieser Definition hängen nämlich die Unbestimmten $x_1, \dots, x_\varrho$ und folglich auch die Linearform $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\varrho x_\varrho$ ganz von $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ ab. Die ganze irreduzible Funktion mit der Nullstelle $z = u(x)$, also die Involutionsform des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{R}^*$ — besitzt also als höchsten Koeffizienten die Einheit, als weitere Koeffizienten Polynome aus $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$, ist daher gleichzeitig Involutionsform von $\mathfrak{I}_{\varrho\varrho}^*$; es kann in $\mathfrak{I}_{\varrho\varrho}^*$ keine weitere Involutionsform existieren. $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ besitzt also auch $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ eine Involutionsform, deren höchster Koeffizient die Einheit ist; und da nach Satz VI in der rationalen Darstellung aller Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ durch die zugehörige Involutionsbasis nur dieser höchste Koeffizient in den Nenner tritt, wird die Involutionsbasis Integritätsbasis; d. h.

Satz VII. Jeder relativ-ganze Bereich erster Art ist endlicher Integritätsbereich; die Integritätsbasis ist gegeben durch die aus dem charakterisierenden Abbildungsbereich gewonnene Involutionsbasis. Insbesondere ist die Integritätsbasis der relativ-ganzen Bereiche erster Art $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ durch die eindeutig definierte Involutionsbasis von $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ gegeben.

§ 11. Hilfssatz über algebraisch-ganze Abhängigkeit

Wir geben nunmehr ein Kriterium dafür, daß jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\varrho$ algebraisch ganz von ϱ Polynomen von $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$

$$G_1^*(x), \dots, G_\varrho^*(x) \quad (1)$$

abhängt.

Sind die Polynome (1) speziell homogene Formen, so verschwinden für jedes spezielle Wertsystem, das (1) zum Verschwinden bringt, gleichzeitig auch alle algebraisch-ganz abhängigen Formen; also insbesondere auch $x_1, \dots, x_\varrho$. Die Formen (1) können also für kein Wertsystem außer $x_1 = 0, \dots, x_\varrho = 0$ verschwinden; ihre Resultante muß von Null verschieden sein.

Umgekehrt ist diese Bedingung auch hinreichend und läßt eine Erweiterung auf inhomogene Polynome zu nach dem

Hilfssatz: Eine hinreichende Bedingung dafür, daß jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\varrho$ algebraisch-ganz von ϱ Polynomen von $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$

$$G_1^*(x), \dots, G_\varrho^*(x) \quad (1)$$

abhängt, ist das Nichtverschwinden der nach $x_1, \dots, x_\varrho$ genommenen Resultante der Glieder höchster Dimension

$$H_1^*(x), \dots, H_\varrho^*(x) \quad (2)$$

sind, während $F : G = x_1$ kein Polynom ist. $\mathfrak{I}_{22}^*$ ist also kein relativ-ganzer Bereich.

der Polynome (1):

$$R_0 = \begin{vmatrix} H_1^* & \cdots & H_\varrho^* \\ \frac{\partial H_1^*}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial H_\varrho^*}{\partial x_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial H_1^*}{\partial x_\varrho} & \cdots & \frac{\partial H_\varrho^*}{\partial x_\varrho} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Für homogene Formen (1) ist die Bedingung (2) notwendig.³²

Zum Beweise bilden wir die Polynome

$$\tilde{G}_i^*(x) = G_i^*(x) - \Gamma_i \quad (i = 1, \dots, \varrho), \quad \tilde{G}^*(x) = G^*(x) - u, \quad (3)$$

wo $\Gamma_1, \dots, \Gamma_\varrho, u$ Unbestimmte, $G^*(x)$ ein beliebiges Polynom von $x_1, \dots, x_\varrho$ bedeuten. Die Resultante der Polynome (3) nach $x_1, \dots, x_\varrho$ sei gegeben durch

$$R(\Gamma, u) = R_0 \cdot u^N + A_1(\Gamma) u^{N-1} + \cdots + A_N(\Gamma), \quad (4)$$

sie ist eine ganze rationale Funktion von $\Gamma_1, \dots, \Gamma_\varrho, u$. Nun läßt sich nach F. Mertens in der Entwicklung von (4) nach Potenzen von u der höchste Koeffizient explizit angeben³³; es wird

$$(= 1)^p R(\Gamma, u) = R_0 \cdot u^N + A_1(\Delta) u^{N-1} + \cdots + A_N(\Delta), \quad (5)$$

wo $A_1(\Delta), \dots, A_N(\Delta)$ ganze ganzzahlige Funktionen von $\Delta_1, \dots, \Delta_s$ und den Koeffizienten der Polynome (3) bedeuten. Diese Entwicklung zeigt vorerst, daß unter der Annahme (2) $R_0 \neq 0$ auch $R(\Gamma, u)$ nicht identisch verschwinden kann. Die Identität in $x_1, \dots, x_\varrho$ gilt: $R(\Gamma, u) \equiv 0 \pmod{\tilde{G}_1^*(x), \dots, \tilde{G}_\varrho^*(x), \tilde{G}^*(x)}$; geht ferner durch die Substitution: $\Gamma_i = G_i^*(x)$ ($i = 1, \dots, \varrho$), über in:

$$R(G^*(x), G^*(x)) = R_0 \cdot G^*(x)^N + A_1(\Delta) G^*(x)^{N-1} + \cdots = 0, \quad (6)$$

womit der Hilfssatz bewiesen ist, da R_0 nach Annahme eine Zahl aus Ω .

§ 12. Die Integritätsbasis der regulären Systeme $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ aus Polynomen

Der Hilfssatz des § 11 liefert zusammen mit dem Schluß von § 10 unmittelbar die Tatsache: *Existieren in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ von $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ ϱ Polynome derart, daß die homogene Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ —, so ist $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ erster Art und folglich endlicher Integritätsbereich, mit der Involutionsbasis als Integritätsbasis.*

Die Bedingung $R_0 \neq 0$ läßt nun vermöge des Hilfssatzes einen zweiten, wesentlich von D. Hilbert angegebenen Existenzbeweis der Integritätsbasis zu³⁴, der zwar nicht die Involutionsbasis als solche erkennen läßt, dafür aber gleichmäßig für alle Systeme $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ mit der angegebenen Eigenschaft gilt.

Seien nämlich die ϱ Polynome aus $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ für die $R_0 \neq 0$ und die folglich algebraisch unabhängig sind, gegeben durch

$$G_1^*(x), \dots, G_\varrho^*(x). \quad (1)$$

Nach dem Hilfssatz ist jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\varrho$, also insbesondere auch jedes Polynom des kleinsten $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ enthaltenden Körpers $\mathfrak{R}^*$ algebraisch-ganz von den Polynomen (1) abhängig. Entsprechen diesen in $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ die Polynome:

$$G_1(x), \dots, G_\varrho(x), \quad (2)$$

³²Zur Resultantentheorie vgl. F. Mertens, *Zur Theorie der Elimination* (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Teilweise wiedergegeben bei J. König, *Theorie d. algebr. Größen*, Kap. VI).

³³D. h. die homogene Resultante nach $x_1, \dots, x_\varrho$, wenn man die Polynome (3) mittels einer weiteren Unbestimmten x_0 homogenisiert, so daß der Grad in den x erhalten bleibt.

³⁴Über die vollen Invariantensysteme, § 2. Bei Hilbert handelt es sich unter Voraussetzung der anderweitig gewonnenen Existenz der Integritätsbasis des Invariantenkörpers nur um eine Deutung dieser Basis durch das Kroneckersche Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Größen eines Körpers.

so ist nach dem Übertragungsprinzip jedes Polynom des kleinsten $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ enthaltenden Körpers $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$ mithin insonderheit jedes Polynom aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$, algebraisch-ganz von den Polynomen (2) abhängig. Umgekehrt ist auch jede Funktion aus $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$, die algebraisch-ganz von den Polynomen (2) abhängt, ein Polynom. Betrachtet man daher (nach § 4) $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$ als algebraischen Körper über $\Omega(G_1, \dots, G_\varrho)$, so ist die Gesamtheit der Polynome aus $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$ — der relativ-ganze Bereich $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ — identisch mit den algebraisch-ganzen Größen dieses Körpers. Es sei $G(x)$ ein Polynom aus $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$, das (2) zu einer Rationalbasis ergänzt, und $D(x)$ die Diskriminante der irreduzibeln Gleichung ι ten Grades, der $G(x)$ in bezug auf $\Omega(G_1, \dots, G_\varrho)$ genügt. Dann läßt jedes Polynom aus $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$, insonderheit jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ als algebraisch-ganze Größe die Darstellung zu:

$$F(x) = \frac{U_1(G)}{D(x)} \cdot G(x)^{\iota-1} + \frac{U_2(G)}{D(x)} \cdot G(x)^{\iota-2} + \dots + \frac{U_\iota(G)}{D(x)}. \quad (3)$$

Es durchlaufe nun $F(x)$ alle Polynome aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$; dann zeigt die Anwendung des Hilbertschen Theorems I von der Modulbasis (Math. Ann. 36) auf das aus den zugehörigen Funktionen $U_1(G)G(x)^{\iota-1} + U_2(G)G(x)^{\iota-2} + \dots + U_\iota(G)$ zu bildende System die Existenz einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$:

$$F(x), F_1(x), \dots, F_r(x) \quad (4)$$

derart, daß jedes Polynom aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ eine Darstellung zuläßt:

$$F(x) = A_1(G)F_1(x) + \dots + A_r(G)F_r(x), \quad (5)$$

wo $A_1, \dots, A_r$ Polynome der $G_i(x)$ bedeuten. Die Polynome (2) und (4) bilden somit eine Integritätsbasis von $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$; d. h.

Satz VIII: *Existieren in einem Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ des Systems aus Polynomen $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ ϱ Polynome derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ —, so besitzt $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ eine Integritätsbasis.*

Dieser Satz läßt noch eine leichte Verallgemeinerung zu. Es genügt, daß die ϱ Polynome (1), für die $R_0 \neq 0$, dem kleinsten $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ enthaltenden Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n_\varrho}$ angehören. In der Tat zeigen die zu Satz VIII führenden Schlüsse, daß auch dann noch die Darstellung (5) gilt. Nun läßt aber nach der Definition sich jedes Polynom $L(x)$ des kleinsten enthaltenden Integritätsbereichs $\mathfrak{I}_{n_\varrho}$ ganz und rational durch eine endliche Anzahl von — mit $L(x)$ sich ändernden — Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ darstellen, und es existieren somit s Polynome aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$:

$$K_1(x), \dots, K_s(x), \quad (6)$$

derart, daß die Polynome $G_1(x), \dots, G_\varrho(x)$ ganze rationale Verbindungen von $K_1(x), \dots, K_s(x)$ werden. Durch (6) und (4) ist somit eine Integritätsbasis gegeben.

Unter Einführung von:

Definition VIII: *Ein System $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ von Polynomen heißt regulär, wenn in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{I}_{\varrho\varrho}^*$ des kleinsten enthaltenden Integritätsbereichs ϱ Polynome existieren derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ —.*

gilt somit:

Satz IX: *Jedes reguläre System $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ aus Polynomen besitzt eine Integritätsbasis.*³⁵

³⁵ Daß es *nichtreguläre* Systeme ohne Integritätsbasis gibt, hat Hilbert an einem Beispiel gezeigt (Gött. Nachr. 1891, S. 233). Noch etwas einfacher ist das folgende: $\mathfrak{S}_{21}$ bestehe aus allen Polynomen $x_1^m x_2^n$ mit $m \geq n$; dann kann keine endliche Anzahl dieser Polynome die Integritätsbasis bilden, da für diese endliche Anzahl die Exponenten m, n eine endliche obere Grenze haben, während in $x_1^M x_2^N$ mit $M > N$ das System Polynome von beliebig hohem Grad enthält.

§ 13. Beispiele von relativ-ganzen Bereichen erster Art und von regulären Systemen

1. Als erstes Beispiel eines relativ-ganzen Bereichs erster Art $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ betrachten wir die Gesamtheit der Polynome von $x_1, \dots, x_n$, die eine gegebene Permutationsgruppe G gestatten — also die Gesamtheit der Polynome eines Lagrangeschen Gattungsbereiches. Da $x_1, \dots, x_n$ vermöge der Identität

$$x_k^n - \sigma_1(x) x_k^{n-1} + \sigma_2(x) x_k^{n-2} - \dots + (-1)^n \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

algebraisch ganz von den zu $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ gehörigen symmetrischen Elementarfunktionen, also nach Definition V algebraisch ganz von $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ abhängen, ist $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ erster Art. $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ bildet ferner als Bereich erster Art, da seine Elemente homogene Formen und $n = \varrho$ ist, (nach § 10 Schluß) ein reguläres System. In der Tat kann wegen (1) die Resultante R_0 der symmetrischen Elementarfunktionen nicht identisch verschwinden; R_0 berechnet sich nach den Rechnungsregeln der Resultantentheorie zu ± 1 . Die Involutionsform von $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ ist — da $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ erster Art und $n = \varrho$ ist — eindeutig bestimmt als die Involutionsform des zugehörigen Lagrangeschen Gattungsbereiches. Da die zu $x_1, \dots, x_n$ in bezug auf diesen konjugierten Größen durch die Permutationen der Gruppe $\mathfrak{S}$ entstehen, ist also diese Involutionsform gegeben durch

$$\Psi(z, u) = \prod_{P \in G} (z - u_1 x_{P(1)} - u_2 x_{P(2)} - \dots - u_n x_{P(n)}), \quad (2)$$

wobei das Produkt über alle Permutationen von G zu erstrecken ist. (2) stellt die „Galoissche Form der Gruppe G “ dar, und es gilt also die Tatsache:

Alle Polynome von $x_1, \dots, x_n$, die eine Permutationsgruppe G gestatten, sind ganze rationale Verbindungen der Koeffizienten $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ der Galoisschen Form der Gruppe.

2. Als Beispiel regulärer Systeme seien die Systeme $\mathfrak{S}_{n1}$ aus Polynomen betrachtet, also Systeme die nur ein algebraisch-unabhängiges Polynom enthalten.

In der Tat sei $\mathfrak{S}_{11}^*$ ein Abbildungssystem von $\mathfrak{S}_{n1}$ und $F^*(x) = a_1 x_1^m + a_2 x_1^{m-1} + \dots + a_0$ ein Polynom aus $\mathfrak{S}_{11}^*$, so wird

$$R_0 = a_1^{m-1} \neq 0, \quad (3)$$

$\mathfrak{S}_{n1}$ ist also nach Definition VIII regulär und es gilt somit:

*Jedes System $\mathfrak{S}_{n1}$ aus Polynomen, insonderheit jedes System von unendlich vielen Polynomen einer Unbestimmten, besitzt eine Integritätsbasis.*³⁶

3. Wir spezialisieren jetzt die Systeme $\mathfrak{S}_{n1}$ zu relativ-ganzen Bereichen $\mathfrak{S}_{n1}$, die als reguläre Systeme nach § 12 relativ-ganze Bereiche erster Art sind. Ihre Integritätsbasis ist also gegeben durch eine Involutionsbasis, die zugleich Involutionsbasis des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{R}_{n1}$ ist. Nun ist nach § 6 eine beliebige Funktion der Involutionsbasis von $\mathfrak{R}_{n1}$ zugleich Minimalbasis — wir bezeichnen sie als Lüröthsche Funktion des Körpers — und jede Funktion der Involutionsbasis hängt linear gebrochen von dieser Lüröthschens Funktion ab. In unserem Fall wird die Lüröthsche Funktion, da sie zu $\mathfrak{S}_{n1}$ gehört, ein Polynom; jedes weitere Polynom der Involutionsbasis hängt also linear gebrochen und wegen (3) algebraisch ganz, also ganz und linear von dieser Lüröthschens Funktion $L(x)$ ab, die somit Integritätsbasis wird. Die Involutionsform von $\mathfrak{S}^*$ ergibt sich, noch $\varrho = 1$ gesetzt, zu: $\Psi^*(z, u) = z^t - L^*(x)$, woraus wieder $L(x)$ als Integritätsbasis erhellt.

Somit gilt: *Die relativ-ganzen Bereiche $\mathfrak{S}_{n1}$ sind erster Art; ihre Integritätsbasis besteht aus einem Polynom, der Lüröthschens Funktion des kleinsten enthaltenden Körpers.*

4. Als Beispiel eines relativ-ganzen Bereichs $\mathfrak{S}_{n1}$ seien noch speziell die ganzen rationalen projektiven Invarianten einer quadratischen Form von n Veränderlichen erwähnt. In Übereinstimmung

³⁶Mertens, a. a. O. § 5. ZUSATZ: Die einfachsten möglichen nichtregulären Systeme ohne Integritätsbasis sind also Systeme $\mathfrak{S}_{22}$. Daß solche tatsächlich existieren, zeigt das Hilbertsche und das in der Anmerkung zu § 12 gegebene Beispiel.

mit dem Vorhergehenden lassen sich dieselben bekanntlich als ganze rationale Verbindung der Determinante $|a_{ik}|$ der Form darstellen; und diese Determinante ist zugleich Lüröthsche Funktion des zugehörigen Invariantenkörpers.

§ 14. Systeme aus ganzzahligen Polynomen

Die gewonnenen Basissätze sollen nun in bezug auf Ganzzahligkeit verschärft werden.

Der Koeffizientenbereich Ω sei daher im folgenden als (endlicher) algebraischer Zahlkörper angenommen: und es bezeichne $[\Omega]$ die Gesamtheit der algebraisch-ganzen Zahlen aus Ω , die wir kurz *ganze Zahlen* nennen wollen. Unter einem *ganzzahligen Polynom* sei ein Polynom mit Koeffizienten aus $[\Omega]$ verstanden; (x) , $\Phi(x)$, ... sollen von jetzt an nur ganzzahlige Polynome bedeuten.

Wir betrachten in Analogie zu § 7 die verschiedenen Systeme aus ganzzahligen Polynomen: Ein beliebiges System aus ganzzahligen Polynomen soll als *ganzzahliges System* $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ bezeichnet werden.

Die *ganzzahlige lineare Schar* $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ ist ein ganzzahliges System, das neben $F(x)$ und $F_1(x)$ stets auch $c_1F(x) + c_2F_1(x)$ enthält, wo c_1, c_2 beliebige ganze Zahlen aus $[\Omega]$.

Der *ganzzahlige Integritätsbereich* $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ ist eine ganzzahlige lineare Schar, die neben $F(x)$ und $G(x)$ stets auch $F(x) \cdot G(x)$ enthält.

Der *ganzzahlige relativ-ganze Bereich* $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ ist ein Integritätsbereich, der neben $F(x)$ und $G(x)$ — wo $G(x) \neq 0$ — stets dann und nur dann den Quotienten $F(x) : G(x)$ enthält, wenn dieser Quotient ein ganzzahliges Polynom ist.

Entsprechend wie in § 7 besteht der kleinste enthaltende ganzzahlige Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ eines ganzzahligen Systems $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ aus allen Polynomen $H(x)$, die ganze rationale, ganzzahlige Verbindungen einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ sind; der kleinste enthaltende ganzzahlige relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ aus allen ganzzahligen Polynomen $H(x)$, die rationale Verbindungen einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ sind.

Wir gehen nun zur Übertragung der Basissätze über. In bezug auf die Rationalbasis ist zu bemerken, daß die nur auf „*Rationalem*“ beruhenden Begriffe des Körpers, kleinsten enthaltenden Körpers und der Rationalbasis keine Veränderung erfahren. Es läßt sich ferner das Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ eines ganzzahligen Systems $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ auf beliebig viele Arten wieder als ganzzahliges System wählen. Da auch bei der ganzzahligen linearen Schar die zur Anzahlbeschränkung führenden Schlüsse erhalten bleiben, so gilt:

Satz V'. *Jedes ganzzahlige System $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ besitzt eine Rationalbasis; die Rationalbasis einer ganzzahligen linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\varrho+1$ Polynome enthält.*

Wir untersuchen nun das Analogon zu der Involutionsbasis der Integritätsbereiche aus Polynomen (§ 8). Dazu ist der Satz über die symmetrischen Funktionen von Größenreihen in bezug auf Ganzzahligkeit zu erweitern durch den

Hilfssatz. *Die ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen von n Größenreihen $(y, \dots, y); (z, \dots, z); \dots; (t, \dots, t): \sum y_i^{\alpha_1} z_i^{\alpha_2} \dots t_i^{\alpha_n}$ sind ganze ganzzahlige Funktionen einer endlichen Zahl unter ihnen; nämlich der symmetrischen Elementarfunktionen*

$$\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y); \sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z); \dots; \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \quad (2)$$

und der Funktionen

$$\Delta_y, \Delta_z, \dots, \Delta_t, L(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

die algebraisch ganz und ganzzahlig von den Funktionen (2) abhängen.

In der Tat hängen die n Größen $y_1, \dots, y_n$ algebraisch ganz und ganzzahlig von $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$ ab; entsprechendes gilt für $z_1, \dots, z_n$ in bezug auf $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ usw. Der Körper der symmetrischen Funktionen der Größenreihen (1) bildet also einen algebraischen Körper über dem durch die Funktionen (2) bestimmten Körper derart daß die algebraisch-ganzen und ganzzahligen

Größen dieses Körpers identisch sind mit den ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen der Größenreihen (1). Bestimmt man daher (3) als Kroneckersches Fundamentalsystem, so ist der Hilfssatz bewiesen.

Es sei nun $\mathfrak{I}_{n\varrho}^*$ ein ganzzahliger Integritätsbereich, $\mathfrak{I}_{\varrho\varrho}^*$ ein ganzzahliger Abbildungsbereich und $\Psi^*(z, u) = G^*(x) z^\iota + \sum G_{\alpha_1 \dots \alpha_{\varrho}}^*(x) u_1^{\alpha_1} \dots u_{\varrho}^{\alpha_{\varrho}} z^{\alpha_0}$ eine Involutionsform von $\mathfrak{I}_{\varrho\varrho}^*$; dabei kann $G^*(x)$ auch nullter Dimension, d. h. eine Zahl aus $[\Omega]$ sein. Die den Funktionen (2) entsprechenden symmetrischen Elementarfunktionen sind dann gegeben durch gewisse Quotienten:

$$K_{\alpha}^*(x) : G^*(x)^{\mu}. \quad (4)$$

Da nach dem Hilfssatz die Funktionen (3) algebraisch ganz und ganzzahlig von (2) abhängen, so sind — nach der Erweiterung des Gaußschen Satzes auf Polynome mit algebraisch-ganzzahligen Koeffizienten — die (3) entsprechenden Funktionen aus $\mathfrak{R}^*$ gegeben durch

$$A_{\alpha}^*(x) : G^*(x)^{\mu}, \quad (5)$$

wo $A_{\alpha}^*(x)$ ganzzahlige Polynome aus $\mathfrak{R}^*$ sind.

Ist nun $F^*(x)$ ein beliebiges ganzzahliges Polynom aus $\mathfrak{I}^*$, so hat man $F^*(x) = T(K_{\alpha}^*(x)) = T(A_{\alpha}^*(x) : G^*(x)^{\mu})$ und es wird $\iota! \cdot F^*(x) = \iota! \cdot T(A/G^{\mu})$ also $\iota! \cdot F^*(x)$ eine ganze, ganzzahlige symmetrische Funktion der Größenreihen $x^{(1)}, \dots, x^{(\iota)}$.

Nach dem Hilfssatz und dem Übertragungsprinzip gilt somit:

Satz VI'. Für die ganzzahligen Integritätsbereiche $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ ist durch jede Involutionsform eine ausgezeichnete Rationalbasis bestimmt derart daß jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ eine Darstellung zuläßt:

$$F(x) = \frac{T(A_1(x), \dots, A_s(x))}{H(x)}, \quad (*)$$

wo T eine ganze, ganzzahlige Funktion bedeutet. Für ganzzahlige relativ-ganze Bereiche $\mathfrak{G}_{n\varrho}$, mit ganzzahligem relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ als Abbildungsbereich, ist der Nenner $H(x)$ durch den höchsten Koeffizienten der zugehörigen Involutionsform gegeben.

§ 15. Ganzzahlige relativ-ganze Bereiche erster Art und reguläre Systeme

An Stelle der Integritätsbasis tritt bei ganzzahligen Systemen die *ganzzahlige Integritätsbasis*, d. h. eine endliche Anzahl von ganzzahligen Polynomen des Systems derart, daß jedes ganzzahlige Polynom des Systems sich als ganze ganzzahlige Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt.

Die Sätze über die ganzzahlige Integritätsbasis laufen den früheren im wesentlichen parallel, und nur die Beweise verlangen geringe Modifikationen. Zunächst läßt sich die Definition V (§ 9) direkt übertragen.

Definition V': Eine Größe ξ heißt algebraisch-ganz und ganzzahlig in bezug auf den ganzzahligen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{n\varrho}$, wenn sie irgendeiner Gleichung genügt, deren höchster Koeffizient eine Einheit aus $[\Omega]$, deren übrige Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ sind.

Die Erweiterung des Gaußschen Satzes auf Polynome mit algebraisch-ganzzahligen Koeffizienten zeigt nämlich wie in § 9, daß sich hieraus die Definition an der irreduzibeln Gleichung gewinnen läßt.

Aus der Definition V' ergibt sich weiter die Übertragung von Definition VI.

Definition VII': Ein ganzzahliger relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ heißt erster Art, wenn er als Abbildungsbereich einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ besitzt derart, daß jedes beliebige ganzzahlige Polynom von $x_1, \dots, x_{\varrho}$ algebraisch-ganz und ganzzahlig von $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ abhängt.

Um die Endlichkeit dieser Bereiche erster Art zu zeigen, bedenken wir vorerst, daß wie in § 10 aus der Definition folgt, daß der höchste Koeffizient der Involutionsform eine Einheit aus $[\Omega]$ ist.

Nach Satz VI' (§ 14) läßt also jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ eine Darstellung zu: $F(x) = T(A_1(x), \dots, A_s(x))/H(x)$. Wendet man hier auf das aus den ganzzahligen Polynomen $T(A_1, \dots, A_s)$ gebildete System das — für ganze rationale Zahlkoeffizienten ausgesprochene — Hilbertsche Theorem II von der ganzzahligen Modulbasis (Math. Ann. 36) in seiner Ausdehnung auf algebraisch-ganzzahlige Polynome³⁷ an, so erhellt daraus die Existenz der ganzzahligen Integritätsbasis, d. h.

Satz VII': *Jeder ganzzahlige relativ-ganze Bereich erster Art besitzt eine ganzzahlige Integritätsbasis.*

Wir übertragen weiter die Definition der regulären Systeme:

Definition VIII': *Ein ganzzahliges System $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ heißt ganzzahlig-regulär, wenn in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{I}_{\varrho\varrho}^*$ des kleinsten enthaltenden ganzzahligen Integritätsbereichs ϱ Polynome existieren derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension eine Einheit aus $[\Omega]$ ist — $R_0 = E \neq 0$.*

Um den Existenzbeweis der Integritätsbasis zu übertragen, bemerken wir, daß der Hilfssatz des § 11 die folgende schärfere Fassung zuläßt —, die sich aus Gleichung (5) und (6) in § 11 und dem Umstand ergibt, daß $A_1(\Delta), \dots, A_s(\Delta)$ ganze ganzzahlige Funktionen von $\Delta_1, \dots, \Delta_s$ sind:

Eine hinreichende Bedingung dafür, daß jedes beliebige ganzzahlige Polynom von $x_1, \dots, x_\varrho$ algebraisch-ganz und ganzzahlig von ϱ ganzzahligen Polynomen abhängt, ist, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension dieser Polynome eine Einheit aus $[\Omega]$ ist — $R_0 = E$.

Aus diesem Hilfssatz folgt genau wie in § 12 für jedes Polynom $F(x)$ eines ganzzahlig-regulären Systems die Darstellung (3), § 12, wo nun $U_1(G), \dots, U_\iota(G)$ ganzzahlige Polynome der G_i sind. Und weiter ergibt wie in § 12 die Anwendung des Hilbertschen Theorems II (Math. Ann. 36) in seiner Ausdehnung auf algebraisch-ganzzahlige Polynome, verbunden mit der Definition des kleinsten enthaltenden ganzzahligen Integritätsbereichs, die Existenz der ganzzahligen Integritätsbasis; d. h.

Satz IX': *Jedes ganzzahlig-reguläre System besitzt eine ganzzahlige Integritätsbasis.*

Als Beispiel eines ganzzahligen, relativ-ganzen Bereichs erster Art sei — in Analogie mit Beispiel 1 in § 13 — auf die Gesamtheit $\mathfrak{G}_{nn}$ der ganzzahligen Polynome eines Lagrangeschen Gattungsbereichs verwiesen. Daß $\mathfrak{G}_{nn}$ ganzzahlig-erster Art, ergibt sich aus der Identität: $x_k^n - \sigma_1(x) x_k^{n-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n(x) = 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$); da die Resultante der symmetrischen Elementarfunktionen den Wert ± 1 hat, ist $\mathfrak{G}_{nn}$ auch ein ganzzahliges reguläres System.

Ein weiteres Beispiel ist nach dem Hilfssatz des § 14 durch die Gesamtheit der ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen von n Größenreihen gegeben.

Erlangen, Mai 1914.

7. Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen

Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92

Im folgenden soll ein ganz elementarer — nur auf der Theorie der symmetrischen Funktionen beruhender — Endlichkeitsbeweis der Invarianten endlicher Gruppen gebracht werden, der zugleich eine wirkliche Angabe des vollen Systems liefert; während der gewöhnliche, auf das Hilbertsche Theorem von der Modulbasis (Ann. 36) sich stützende Beweis nur Existenzbeweis ist.³⁸

³⁷Bezeichnet $\omega_1, \dots, \omega_r$ ein Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Zahlen aus Ω , und setzt man $f_i(H) = f_i(H)\omega_1 + \dots$, so haben $f_1(H), \dots, f_s(H)$ ganze rationale Zahlkoeffizienten. Die Anwendung des Theorems II auf das aus den Formen $v_1 f_1(H) + \dots + v_s f_s(H)$ gebildete System zeigt unmittelbar die Gültigkeit der Ausdehnung.

³⁸Vgl. etwa Weber, Lehrbuch der Algebra (2. Aufl.) 2. Band, § 57.

Die endliche Gruppe $\mathfrak{G}$ bestehe aus den h linearen Transformationen (von nichtverschwindender Determinante) $A_1, \dots, A_h$, wobei durch A_k die lineare Transformation

$$x_\nu^{(k)} = \sum_{\mu=1}^n a_{\nu\mu}^{(k)} x_\mu \quad (\nu = 1, \dots, n)$$

oder abkürzend: $(x^{(k)}) = A_k(x)$ dargestellt sei. Die Gruppe $\mathfrak{G}$ führt also die Reihe (x) mit den Elementen $x_1, \dots, x_n$ über in die Reihen $(x^{(k)})$ mit den Elementen $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Da unter $A_1, \dots, A_h$ die Identität enthalten sein muß, ist auch unter den Reihen $(x^{(k)})$ die Reihe (x) enthalten. — Unter einer *ganzen rationalen* (absoluten) *Invariante* der Gruppe sei eine solche ganze rationale Funktion von $x_1, \dots, x_n$ verstanden, die bei Anwendung von $A_1, \dots, A_h$ identisch ungeändert bleibt; für eine solche Invariante $f(x)$ gilt also:

$$f(x) = f(x^{(1)}) = f(x^{(2)}) = \dots = f(x^{(h)}). \quad (1)$$

1. Formel (1) drückt aus, daß $f(x)$ eine ganze rationale, symmetrische Funktion der Größenreihen $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$ ist — und zwar handelt es sich, da jeder Summand $f(x)$ nur die eine Reihe (x) enthält, um den einfachsten, gewöhnlich als *einförmigen* bezeichneten Fall. Nach dem bekannten Satz über die symmetrischen Funktionen von Größenreihen³⁹ ist also $f(x)$ ganz und rational durch die symmetrischen Elementarfunktionen dieser Reihen darstellbar, d. h. durch die Koeffizienten $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ der „Galoisschen Resolvente“:

$$\Phi(z, u) = \prod_{k=1}^h (z - (u_1 x_1^{(k)} + u_2 x_2^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})) = z^h + \sum G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} z^{\alpha_0}, \quad (2)$$

wo die $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ Invarianten vom Grade $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ in den x sind.

Somit ist bewiesen:

Die Koeffizienten $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ der Galoisschen Resolvente bilden ein volles Invariantensystem der Gruppe derart, daß jede Invariante sich ganz und rational durch diese endlich vielen Invarianten darstellen läßt.

2. Man kann auch, von (1) ausgehend, die folgende noch elementarere Betrachtung anstellen,⁴⁰ die zugleich zu einem zweiten vollen System führt. Sei gesetzt $f(x) = a + b x_\nu + \dots + c x_\nu^m + \dots$, wo $a, b, \dots, c$ Konstanten bedeuten, so hat man nach (1): $h \cdot f(x) = h \cdot a + b \sum_{k=1}^h x_\nu^{(k)} + \dots + c \sum_{k=1}^h (x_\nu^{(k)})^m + \dots$.

Jede Invariante läßt sich also ganz und linear aus den speziellen: $s_m = \sum_{k=1}^h (x_\nu^{(k)})^m$ ($m = 0, 1, 2, \dots$) zusammensetzen, und es genügt daher der Nachweis für diese speziellen. s_m bildet aber, abgesehen von einem Zahlenfaktor, den Koeffizienten von $u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}$ in dem Ausdruck $h \cdot s_m = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})^m$, wo $u = u_1 + \dots + u_n$ gesetzt ist, und der die u -Potenzsumme der h Linearformen darstellt.

Nun sind bekanntlich die unendlich vielen Potenzsummen S_m ganze rationale Verbindungen von $S_1, S_2, \dots, S_h$, deren Koeffizienten durch die Invarianten $S_m = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)} + \dots + x_n^{(k)})^m$ ($m \leq h$) gegeben sind; somit ist ein zweites volles System gewonnen:

Ein volles Invariantensystem der Gruppe ist gegeben durch alle Invarianten $J_{\alpha_1 \dots \alpha_n}$, wo $\alpha_1 + \dots + \alpha_n \leq h$ und h die Ordnung der Gruppe bedeutet.

Der Zusammenhang mit 1. wird hergestellt durch die Bemerkung, daß die Potenzsummen $S_1, \dots, S_h$ sich durch die elementaren symmetrischen Funktionen von $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ ersetzen lassen, was auf das dort gegebene volle System der $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ führt.

³⁹Vgl. die Anmerkung zu 2.

⁴⁰Es kommt dies auf einen Beweis des Satzes über die symmetrischen Funktionen von Größenreihen im oben erwähnten einförmigen Fall hinaus.

Beide Resultate zeigen, daß sich alle Invarianten ganz und rational durch diejenigen ausdrücken lassen, deren Grad in den x die Ordnung h der Gruppe nicht übersteigt.

3. Aus dem eben Bewiesenen lassen sich Folgerungen für rationale Darstellung ziehen. Jede rationale absolute Invariante läßt sich — wie durch Erweiterung von Zähler und Nenner mit den in bezug auf die Gruppe Konjugierten des Nenners unmittelbar einzusehen — darstellen als Quotient von zwei, nicht notwendig teilerfremden, ganzen rationalen absoluten Invarianten. Daraus folgt, daß jede rationale absolute Invariante sich rational durch die Koeffizienten $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ der Galoisschen Resolvente $\Phi(z, u)$ ausdrücken läßt. Dieser Satz läßt sich auch ohne Durchgang durch den Endlichkeitssatz auf verschiedene Art leicht beweisen; er findet sich schon formuliert in Weber II, § 58.⁴¹

4. Schließlich sei erwähnt, daß die hier abgeleiteten Resultate implizit enthalten sind in meiner Arbeit „*Körper und Systeme rationaler Funktionen*“⁴²; und zwar das in 1. gegebene volle System in Satz VI und VII, ein von diesem Endlichkeitssatz unabhängiger Beweis der rationalen Darstellung in Satz III.⁴³ Beweisgang und Resultat vereinfachen sich aber in dem hier vorliegenden speziellen Fall erheblich gegenüber der allgemeinen Theorie. Darauf, die allgemeinen Untersuchungen auf die Invarianten endlicher Gruppen anzuwenden, kam ich durch Gespräche mit Herrn E. Fischer, von dem auch dem Inhalt nach der unter 2. gegebene Beweis — im allgemeinen Fall ist das dort auftretende volle System nicht rational definierbar — und die Anmerkung zu 3. herrührt.

Erlangen, Mai 1915.

8. Über ganze rationale Darstellung der Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen

Math. Ann. 77 (1916), S. 93–102

Am Schluß seines Beitrags zur Schwarz-Festschrift „Über die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen“ spricht D. Hilbert die Vermutung aus, daß sich diese Invarianten ganz und rational durch die endlich vielen Invarianten des Systems (J, PJ) darstellen lassen, wo J das volle Invariantensystem von den linear unabhängigen der Grundformen bedeutet, und die Invarianten PJ aus J durch Polarprozesse hervorgehen.

Ich zeige im folgenden in I., daß diese Vermutung tatsächlich zutrifft, und zwar als einfache Folge des Reduktionssatzes, daß jede Form von beliebig vielen Reihen von je n Variablen sich darstellen läßt als Summe von Polaren von Formen, die nur n feste Reihen enthalten und ihrerseits aus der Ausgangsform durch Polarprozesse abgeleitet sind. Dieser Reduktionssatz ist ein zuerst von F. Mertens formulierter Spezialfall der von A. Capelli, F. Mertens und J. Deruyts gegebenen Verallgemeinerung der Clebsch-Gordanschen Reihenentwicklung auf Formen von beliebig vielen Reihen von je n Variablen; eine Verallgemeinerung, die durch formale Umformung der Differentiationsprozesse bewiesen ist.⁴⁴

⁴¹Der dort gegebene Beweis ist allerdings nicht stichhaltig; es ist nämlich nur gezeigt, daß die Funktion $\Psi(t)$ in Formel (7) Invarianten zu Koeffizienten hat, nicht aber daß diese Invarianten rational durch die Koeffizienten von $\Phi(t)$ ausdrückbar sind. Diese Lücke wird vermieden, wenn man zur Darstellung der x_ν durch S_r statt der Lagrangeschen Interpolationsformel ein bekanntes Differentiationsverfahren anwendet.

⁴²Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

⁴³Für relative Invarianten ist in Satz VIII und IX ein Endlichkeitsbeweis enthalten, der ebenfalls auf anderer Grundlage beruht als der gewöhnliche, aber auch nur Existenzbeweis ist; es rührt dies daher, daß die relativen Invarianten keinen Körper bilden.

⁴⁴F. Mertens: „Über eine Formel der Determinantentheorie“ (Formel 5) Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 91, II. Abt. (1885), und ausführlicher (mit Anwendungen) in: „Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten“. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4. Jahrg. (1893). Für einige der Capellisichen Beweise (seit 1882) vgl. etwa: Math. Ann. 37, oder die (autographierten) *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (1902). J. Deruyts: *Essai d'une théorie générale des formes algébriques*, Mém. d. l. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

Ich gebe noch in II. einen mehr begrifflichen Beweis des Reduktionssatzes, indem ich die Frage als ein Problem der Äquivalenz von linearen Formenscharen auffasse. Diese Auffassung und ebenso einen wesentlichen Teil der benutzten Überlegungen entnehme ich einer Arbeit „*Über algebraische Modulsysteme*“⁴⁵ und daran anschließenden unveröffentlichten Sätzen von E. Fischer, deren Verwendung mir dieser freundlichst gestattete. Schließlich zeige ich noch in III., wie die entsprechenden Überlegungen auch zu den allgemeinsten Reihenentwicklungen führen.

I.

Es sei Θ eine in jeder der $N > n$ Reihen $A_1, A_2, \dots, A_N$ homogene Form, wobei allgemein die Reihe A_i aus den n Elementen $a_1^{(i)}, \dots, a_n^{(i)}$ bestehen möge. Die Koeffizienten von Θ können Unbestimmte oder Größen eines gegebenen Rationalitätsbereichs sein. Es bezeichne ferner P eine ganze rationale Funktion — mit rationalen Zahlkoeffizienten — der Polarprozesse: $P_{ih} = a_1^{(i)} \frac{\partial}{\partial a_1^{(h)}} + a_2^{(i)} \frac{\partial}{\partial a_2^{(h)}} + \dots + a_n^{(i)} \frac{\partial}{\partial a_n^{(h)}}$, wobei unter dem Produkt $P_{ih} P_{jk} \Theta$ die Anwendung von P_{ih} auf $P_{jk} \Theta$ zu verstehen ist.

Dann ist der erwähnte Reduktionssatz gegeben durch die Identität:

$$\Theta = \sum P \Theta_0, \quad (1)$$

wo die Formen Θ_0 nur noch die Reihen $A_1, A_2, \dots, A_n$ enthalten, und aus Θ durch Polarprozesse P abgeleitet sind.

Wir betrachten nun das Grundformensystem (F) , bestehend aus den N Formen gleicher Ordnung und gleicher Variabelnzahl $F_1, F_2, \dots, F_N$, deren Koeffizienten bzw. als die N Reihen $A_1, A_2, \dots, A_N$ genommen werden.

Mit (J) sei das — aus endlich vielen Invarianten bestehende — volle System von $F_1, \dots, F_n$ bezeichnet, derart, daß jede Invariante von $F_1, \dots, F_n$ sich ganz und rational durch die Invarianten (J) ausdrücken läßt. Die zu beweisende Hilbertsche Vermutung besteht dann darin, daß für die Simultaninvarianten S von $F_1, \dots, F_N$ ein volles System gegeben ist durch die Invarianten (J, PJ) .

Der Reduktionssatz (1) angewandt auf eine Simultaninvariante S — die ja als Form der N Reihen A_i aufgefaßt werden kann — zeigt zunächst, daß jede Simultaninvariante sich als Summe von Polaren von Invarianten darstellt, die nur die n Reihen $A_1, \dots, A_n$ enthalten. Letztere sind Invarianten von $F_1, \dots, F_n$ und lassen sich somit ganz und rational durch die Invarianten (J) ausdrücken. Nun zeigt aber die Definition der Polarprozesse, daß jede aus einer Invariante von $F_1, \dots, F_n$ durch einen Polarprozeß hervorgehende Form eine Simultaninvariante von $F_1, \dots, F_N$ ist. Da ferner durch den Polarprozeß die Ganz- und Rationalität der Darstellung erhalten bleibt, folgt:

Jede Simultaninvariante S von $F_1, \dots, F_N$ läßt sich ganz und rational durch die Invarianten (J, PJ) darstellen.

II.

Es sei Θ eine in den m Reihen $A_1, \dots, A_m$ homogene Form. Dann ist die Frage der Darstellung von Θ als Summe von Polaren von Formen, die nur n feste Reihen enthalten, äquivalent mit der Frage der Äquivalenz der linearen Formenscharen, die durch die Koeffizienten von Θ gebildet werden.

Wir betrachten die Form Θ als Element der linearen Schar aller in den Reihen $A_1, \dots, A_m$ homogenen Formen gegebener Ordnung. Dann läßt sich der Reduktionssatz als Satz über die Äquivalenz dieser Formenscharen auffassen: Zwei Formenscharen sind äquivalent, wenn sie sich durch lineare Transformation der Variablenreihen ineinander überführen lassen.

Die aus dem Reduktionssatz folgende Tatsache, daß jede Form von beliebig vielen Reihen als Summe von Polaren von Formen mit höchstens n Reihen dargestellt werden kann, besagt dann,

⁴⁵E. Fischer: *Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten*, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

daß die allgemeine lineare Schar in einem geeigneten Raum äquivalent ist einer speziellen Schar, die durch eine bestimmte Anzahl von Basisformen erzeugt wird.

Der Beweis dieser Äquivalenz beruht auf der Tatsache, daß die allgemeine lineare Gruppe in der Schar der Polarprozesse eine Darstellung besitzt, die es gestattet, die Formen nach ihrem Verhalten unter diesen Prozessen zu klassifizieren. Dabei zeigt sich, daß die Formen mit mehr als n Reihen stets als Summe von *höheren* Formen mit weniger Reihen dargestellt werden können, wobei der Begriff „*höher*“ durch die Anzahl der Polarprozesse definiert wird.

III.

Schließlich zeigen wir, wie die entsprechenden Überlegungen auch zu den allgemeinsten Reihenentwicklungen führen.

Der in I. und II. bewiesene Reduktionssatz läßt sich als Spezialfall einer allgemeineren Theorie der Formen von beliebig vielen Reihen auffassen, die auf der Theorie der algebraischen Modulsysteme beruht. Dabei ergibt sich, daß jede Form von m Reihen von je n Variablen sich darstellen läßt als ganze rationale Verbindung von Formen, die aus einer festen Anzahl von *Normalformen* durch Polarprozesse hervorgehen.

Diese Normalformen können dabei so gewählt werden, daß sie einerseits das volle System der Invarianten erzeugen, andererseits die Struktur der Modulsysteme widerspiegeln, die den Formen zugrunde liegen. Die allgemeine Theorie umfaßt dann sowohl den Reduktionssatz als auch die klassischen Sätze über die Invarianten binärer und ternärer Formen als spezielle Fälle.

End of Pages 151–200

*Typeset from Emmy Noether's Selected Mathematical Papers,
Pages 151–200, containing:*

- Paper 4:** Invariantentheorie der Formen von n Variablen (end of § 8, § 9)
- Paper 5:** Rationale Funktionenkörper (1913)
- Paper 6:** Körper und Systeme rationaler Funktionen (1915)
- Paper 7:** Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen (1916)
- Paper 8:** Über ganze rationale Darstellung der Invarianten (1916)